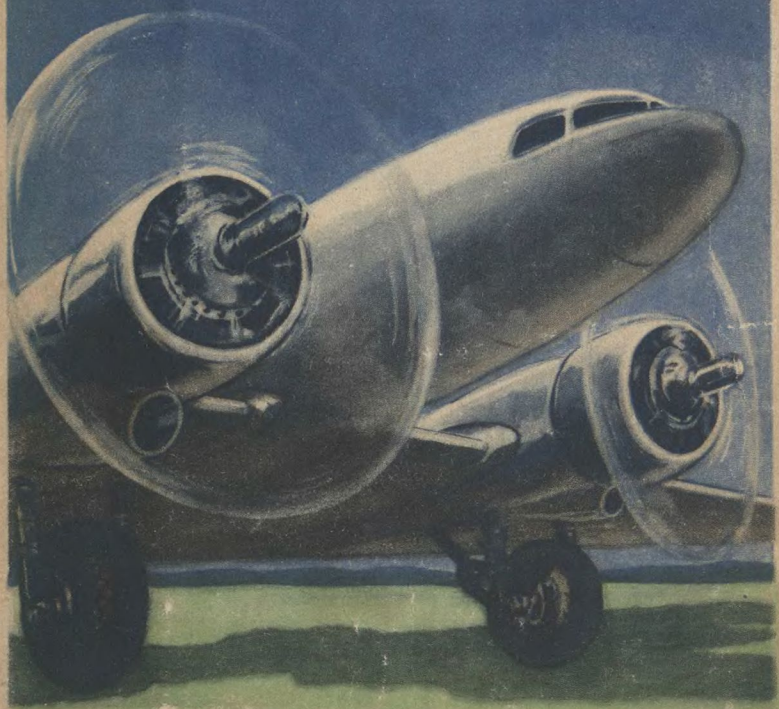


НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ
БИБЛИОТЕКА



В.Д. ЗАХАРЧЕНКО

Мотор



НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

В. Д. ЗАХАРЧЕНКО

МОТОР

ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА
В. Н. ОБРАЗЦОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1949 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ

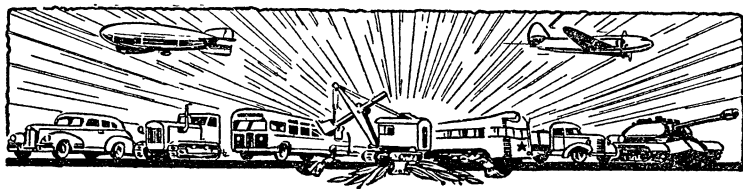
Введение	3
1. «Самобеглая» коляска	6
2. История автомобиля	8
3. Как работает двигатель внутреннего сгорания	12
4. Четыре такта	16
5. Мотор сегодня	19
6. Дизель	27
7. Современный дизель	30
8. Нефтяной двигатель на транспорте	32
9. Мотор в воздухе	35
10. Газовая турбина	39
11. Реактивный двигатель	41
12. Война моторов	51
Заключение	53

Редактор *В. А. Мезенцев.*

Техн. редактор *Л. А. Кушнер*

Подписано к печати 9/VI 1949 г. 3,5 печ. л. 3 уч.-изд. л. 36 000 тип. зн. в печ. л. А04400. Тираж 200 000 экз. Цена книги 90 коп. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Заказ № 337.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфиздата при Совете Министров СССР. Москва, Валуевская, 28.



ВВЕДЕНИЕ

Утро. Вы проснулись, умылись, согрели чай на газовой или электрической плитке, наконец, вышли из дома и сели в автобус. Навстречу идут трамваи, троллейбусы, автомашины. Вы сходите с автобуса, и бесшумный эскалатор спускает вас на станцию метро. Просторная платформа залита электрическим светом. Автоматически открываются двери подошедшего поезда, и через минуту поезд мчится по тоннелю. Вы и не думаете о том, сколько машин за этот короткий срок совершали для вас самую разнообразную работу. Подавали воду и газ насосы, работал мотор автобуса, вращались электродвигатели эскалатора, генераторы посылали электрическую энергию для освещения и вентиляции метро, сжатый воздух открывал двери вагона...

Техника так прочно вошла в нашу жизнь, мы так привыкли к ней, что часто не замечаем её.

Основой современной техники, сердцем любой современной машины является двигатель — мотор.

«Всякая вполне развитая машина,—писал К. Маркс,—состоит из трёх существенно различных частей: двигательного механизма, трансмиссии (передаточного механизма), наконец, исполнительного механизма или собственно рабочей машины. Двигательный механизм действует как движущая сила всей машины. Он или сам порождает свою двигательную силу, как, например, паровая машина, калорическая машина (действующая нагретым воздухом), электромагнитная машина и т. д., или же получает импульс извне от какой-либо готовой силы природы, как

водяное колесо от падающей воды, крыло ветряной мельницы от ветра и т. д.».

Много тысяч лет назад человек научился получать огонь трением сухих кусков дерева друг о друга. Так впервые механическая работа трения была переведена в теплоту.

Прошли тысячелетия, и человек научился управлять обратным процессом — преобразовывать тепло в механическую работу; был создан первый тепловой двигатель — паровая машина.

Первую паровую машину изобрёл и построил в 1764 году на Алтае горный мастер Барнаульского завода Иван Иванович Ползунов. С тех пор человек заставил работать на себя огромное количество тепловой энергии, скрытой в угле, нефти, дровах, газах.

Топливо сжигается в специальных топках паровых машин и нагревает воду в котле. Вода превращается в пар, который приводит в движение паровую машину. Такие машины и служат двигателями пароходов и паровозов.

Однако в топке и в котле теряется значительная часть энергии топлива, — нередко 90—95 процентов. Кроме того, само устройство топки и котла сложно и громоздко, а это особенно неудобно для городского транспорта. Необходимо было создать небольшой по размерам двигатель, в котором энергия топлива использовалась бы наиболее экономно, то-есть чтобы топливо сгорало не в отдельной топке, а в самой машине. Топливом в данном случае может служить горючий газ, бензин или нефть.

Первый такой двигатель внутреннего сгорания, работавший на сырой нефти, был создан в России. В России же были построены первый теплоход и первый тепловоз.

С появлением лёгкого и всегда готового к действию двигателя стало возможным развитие автомобилестроения, тракторной промышленности и авиации.

Двигатели внутреннего сгорания — наиболее выгодные моторы. Казалось, человечество имеет в своих руках мотор, который может быть установлен на транспорте любого вида. Однако в последние годы авиацию уже не удовлетворяет «обычный» авиационный мотор. На смену ему приходит двигатель внутреннего сгорания особого

рода — реактивный двигатель. Честь создания и применения в авиации реактивного двигателя принадлежит великому русскому учёному Константину Эдуардовичу Циолковскому.

У самых истоков развития моторостроения и на пороге его будущего стоят русские изобретатели. Их дело

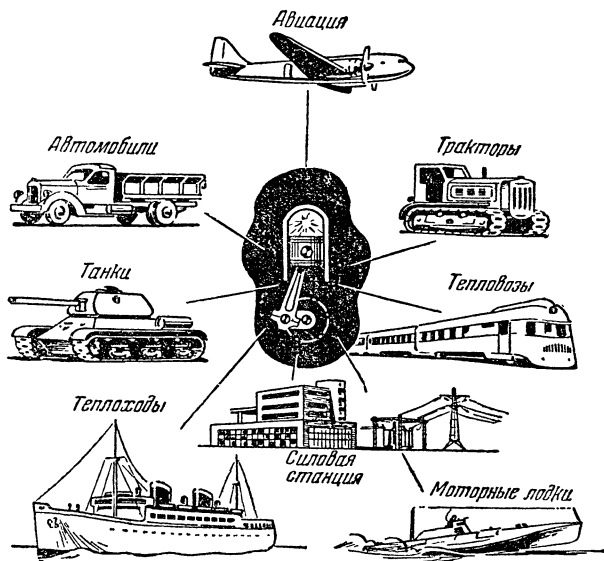


Рис. 1. Широко применение двигателей внутреннего сгорания в технике.

с успехом продолжают советские учёные и конструкторы.

Велико и многообразно семейство современных двигателей внутреннего сгорания. В этой небольшой книге мы расскажем только о тех из них, которые применяются на транспорте. Мы расскажем здесь, как устроен и как работает двигатель внутреннего сгорания, как служит он человеку на земле, на воде и в воздухе. Мы расскажем также и о том великом вкладе, который на протяжении многих лет внесли в дело развития и усовершенствования мотора русские мастера, изобретатели и учёные.

1. «САМОБЕГЛАЯ» КОЛЯСКА

Вряд ли кому-нибудь из нас автомобиль кажется сейчас чем-либо необычным. Миллионы их бегают по дорогам нашей родины. В горах Памира, на лесных дорогах Сибири, в степях Приазовья без усталости мчатся автомашины, перевозят грузы и пассажиров.

Велико значение автомобиля. Крайне разносторонне его применение. Автомашины не только перевозят огромное количество грузов и пассажиров. Автомобиль, закованный в броню, является грозным боевым оружием. Оборудованный техническими средствами, автомобиль выполняет самые разнообразные задачи: походные автопекарни выпекают хлеб, пожарные автомашины своевременно тушат пожар, автомобили заводят моторы самолётов на аэродромах.

В общей цепи изобретений, на основе которых был создан современный автомобиль, велики заслуги русских изобретателей. В течение 150 лет смелая мысль и упорный труд русских мастеров подготавливали создание современного автомобиля.

Первым шагом от кареты к автомобилю была «самобеглая коляска». Коляска эта двигалась с помощью мускульной силы сидящего в ней человека, действовавшего через механизмы на колёса.

Придумал эту коляску и сделал её в Петербурге крестьянин Нижегородской губернии, Яранского уезда, из деревни Большаково — Леонтий Шамшуренков.

В 1741 году в губернскую нижегородскую канцелярию поступило от него заявление о «сделании коляски самобеглой».

В заявлении было написано:

«И такую коляску он, Леонтий, сделать может подлинно, так что она будет бегать без лошади, только правима будет через инструменты двумя человеками, стоящими на той же коляске, кроме сидящих в ней праздных людей, а бегать будет хотя через какое дальное расстояние, но и не только по ровному местоположению, но и к горе, буде где не весьма крутое место... Тому искусству, нигде он, Леонтий, не учивался, но может то сделать своею догадкою, чему он и пробу в доме своём, таясь от других, делывал...».

Только через одиннадцать лет, в 1752 году, изобретателя вызвали в Правительствующий Сенат.

Через шесть месяцев самобеглая коляска была готова.

Но не слава ждала изобретателя. Оставленный без поддержки, Шамшуренков бедствует, возвращается в родной Яранск, куда ему, наконец, выслали в награду 50 рублей.

А «куриёзная, без лошадей самобеглая коляска» действовала, видимо, исправно. Об этом можно судить хотя бы по более позднему письму Шамшуренкова: «А хотя прежде сделанная мною коляска находится в действии, но токмо не так в скором ходу, и ежели ещё позволено будет, то могу сделать той прежней упорнее и на ходу скорее и прочнее мастерством»,— писал он в Сенат в заявлении, где предлагал, кроме того, «для апробации сделать сани, которые будут ездить без лошадей зимою, а для пробы могут ходить и летом с нуждою», а также брался построить «часы-верстомеры» — первый в мире спидометр—измеритель скорости движения экипажа.

Опережая на десятки, если не на сотни лет своё время, работая в тяжёлых условиях крепостнической России, Шамшуренков не смог найти практического применения своему замечательному изобретению. Самобеглая коляска послужила лишь для развлечения придворной знати и была со временем забыта.

Несколько позже построил самоходную карету знаменитый русский механик Иван Петрович Кулибин, который с 1769 года тридцать лет заведывал мастерскими Академии наук в Петербурге.

Кулибину принадлежит много замечательных проектов в самых различных областях техники. «Самокатка», изобретённая им в 1791 году, представляла собой трёхколёсный экипаж с сидением для пассажиров, за спиной у которых находился человек, нажимавший на педали. Движение педалей особым механизмом передавалось на задние колёса. Чтобы тележка катилась равномерно, Кулибин впервые в технике транспорта применил тяжёлый маховик. Массивное колесо маховика разгонялось и помогало самокатке преодолевать неровности пути и подъёмы. Для уменьшения трения Кулибин также впервые применил в своей тележке подшипники скольжения, весьма близкое подшипникам современных машин.

2 ИСТОРИЯ АВТОМОБИЛЯ

Попытки отказаться от мускульной силы и применить для движения повозки тягу мотора, то-есть попытки создать первый автомобиль, успешно делались русскими изобретателями.

В 1830 году лафетный мастер К. Янкевич совместно с двумя своими товарищами-механиками разработал интереснейший проект парового автомобиля — «быстроката». Быстрокат Янкевича должен был делать до 30 вёрст в час и мог быстро останавливаться. В это же время в Европе предпринимались первые робкие попытки использовать тихоходные паровые омнибусы. Но стоящие во главе Управления путей сообщения России иностранные советники не пожелали понять значения русского «быстроката» и похоронили это изобретение.

Несколько удачнее сложилась судьба другого изобретателя парового автомобиля — Аммоса Черепанова, племянника знаменитого русского паровозостроителя Ефима Черепанова. «Паровой слон» Аммоса Черепанова был построен на Урале и ходил по дороге между заводами Верхняя и Нижняя Салда, неподалёку от города Тагила, перевоза руду и металл в прицепных повозках. Однако, как и другие изобретения, сделанные на Урале и Алтае, «паровой слон» не был оценён царскими чиновниками, и мысль о широком распространении автомобилей заглохла.

Тяжёлые паровые автомобили требовали хороших дорог. Огромнейшим препятствием новому виду транспорта было полное бездорожье, царившее в те годы в России.

В середине тридцатых годов прошлого столетия изобретатель Василий Петрович Гурьев попытался обойти это препятствие. Он предложил проект «сухопутного парохода», который должен был двигаться по деревянным торцевым мостовым, защищённым от износа железной полосой. «Сухопутный пароход» состоял из тягача и нескольких пассажирских и грузовых прицепов. В сочетании с торцевой мостовой «сухопутный пароход» Гурьева представлял собой нечто среднее между паровозом и паровым автомобилем.

Но и это изобретение не нашло себе места в жизни. Конструкторы первого автомобиля понимали, что главное у самоходного экипажа — это двигатель. Вместо тяжёлой паровой машины самоходу был нужен лёгкий мотор. Таким мотором и стал двигатель внутреннего сгорания. Ходовая часть для автомобиля была позаимствована у транспортной техники предыдущих лет: кузов, рама и рессоры были взяты от пролётки; управление — от «самокаток» и «беговых машин» — велосипедов; передача — от станков и фабричного оборудования.

Первые двигатели внутреннего сгорания работали на горячем газе и на жидком топливе — на парах разогретого бензина, керосина или лигроина. Они существовали ещё в семидесятых годах прошлого столетия. Но эти двигатели были крайне несовершенны и для транспортных машин были мало пригодны.

Двигатели, специально созданные для «безлошадного экипажа», были изобретены в 80-х годах прошлого века почти одновременно в ряде стран. Лёгкие быстроходные двигатели вызвали к жизни автомобиль, трактор и, наконец, авиацию.

Один из первых бензиновых лёгких двигателей имел мощность в полторы лошадиные силы. В 1885 году такой мотор был установлен на «моторном велосипеде» и на «безлошадной пролётке».

Самоходная пролётка представляла собой экипаж, под задним сиденьем которого стоял мотор с цепной передачей на задние колёса (рис. 2). Пролётка двигалась со скоростью до 20 километров в час.

Насколько надёжен был этот автомобиль, можно было судить по тому, что обязательным приложением к «безлошадному экипажу» были съёмное дышло и кнут — это на всякий случай, если придётся впрягать лошадей!

Ещё более оригинально был сделан первый трёхколёсный автомобиль. Он вообще не имел холостого хода: за-

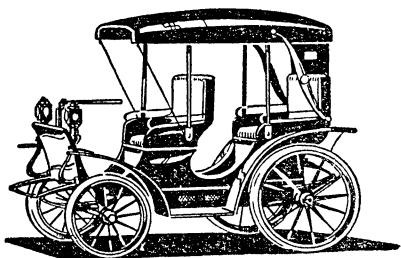


Рис. 2. «Самоходная карета» — предок современного автомобиля.

ведя мотор, шофёр тем самым пускал повозку вперёд и на ходу должен был вскакивать на высокое кучерское сиденье.

Однако, несмотря на такого рода технические недостатки первых автомобилей, потребность в них была очень велика; и в 1890 году в Европе было организовано первое автомобильное производство.

Мощность автомобильных моторов с каждым годом увеличивалась. Двигатели уже не умещались под задним сиденьем, и поэтому мотор пришлось перенести вперёд (хотя некоторые шутники считают, что двигатель вылез в автомобиле вперёд якобы потому, что человек издавна привык видеть лошадь впереди экипажа).

Годы шли, и автомобиль всё увереннее занимал своё место в жизни.

Старые автомобили сменялись новыми, с более мощными моторами. Увеличивалась скорость движения автомобилей. В 1909 году рекордная скорость автомобиля составляла уже 202 километра в час; в 1924 году — 234 километра в час; а в 1928 году автомобиль с мотором мощностью в 980 лошадиных сил показал скорость 372 километра в час. В 1935 году гоночная машина со специальным мотором в 2 500 лошадиных сил дала скорость уже 484 километра в час. Наконец, через два года автомобиль с мотором фантастической мощности — 5 000 лошадиных сил — поставил мировой рекорд скорости 555 километров в час.

Это казалось пределом... Но в 1939 году новая гоночная автомашина с двумя авиационными моторами показала скорость 595 километров в час! Этот рекорд до сих пор ещё не побит.

Так далеко от «коляски куриёзной, без лошадей самобеглой» шагнуло вперёд развитие автомобиля.

Раньше шофёр самоходной кареты был вынужден зачастую ставить дышло и браться за «резервный» кнут. Надёжность современного автомобильного мотора чрезвычайно высока. В 1935 году был поставлен рекорд продолжительности движения на автомобиле. Малолитражная автомашина, задерживаясь только для смены гонщиков и для заправки горючим, круглосуточно двигалась по замкнутому кругу 133 дня со средней скоростью 93 километра в час. Машина прошла 300 тысяч километров —

расстояние, в 7,5 раза большее пути вокруг земного шара. И за всё время пути у двигателя были только несколько раз заменены небольшие детали!

Наша страна имеет молодую автопромышленность, созданную только в годы советской власти, но уже сейчас это — одна из лучших промышленности мира. Наши

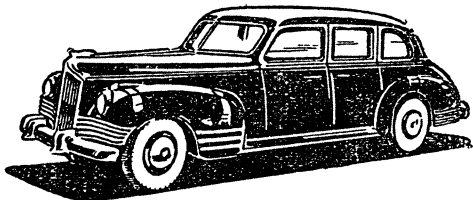
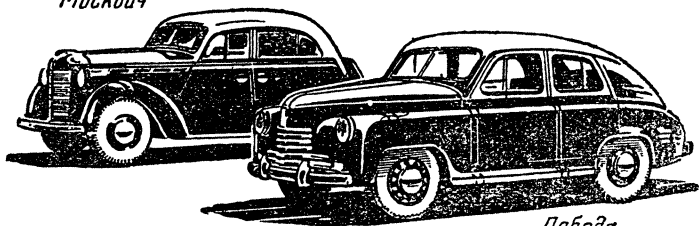


Рис. 3. Первоклассный автомобиль ЗИС-110
автозавода им. Сталина.

автозаводы оборудованы по последнему слову техники. Новые советские автомобили послевоенного выпуска — это последнее достижение современной техники автомобилестроения. Великолепен автомобиль высшего класса ЗИС-110. Машина имеет восьмицилиндровый мотор мощ-

Москвич



Победа

Рис. 4. Советские легковые автомобили «Победа» и «Москвич», мощностью 140 лошадиных сил, скорость её — до 140 километров в час (рис. 3).

Хороша и оригинальна по конструкции автомашина «Победа» Горьковского автозавода им. Молотова (рис. 4).

Выпускаются у нас и малолитражные автомобили «Москвич». В послевоенные годы наши заводы выпустили спортивно-гоночные автомашины разных типов — «Звезда», «Пионер» и «Салют».

С каждым годом растёт выпуск советских автомашин. В 1950 году мы должны выпустить машин в 3 раза больше, чем в любой предвоенный год. Мощность всех автомобилей, которые сойдут с конвейеров советских автозаводов в 1950 году, составит свыше 40 миллионов лошадиных сил! Чтобы представить себе, что можно сделать этими «железными лошадьми», обратимся к одному незабываемому факту ближайшего прошлого.

Было это зимой 1942 года. Ленинград был окружён вражеским кольцом, и только маленькая полоска замёрзшего Ладожского озера соединяла город с «Большой землёй».

Тысячи автомашин уверенной рукой были направлены на этот ледяной путь. Под обстрелом и бомбёжкой бойцы-шофёры везли по этой «дороге жизни» продовольствие и боеприпасы, эвакуировали раненых, стариков, женщин и детей. Больше 354 000 тонн груза доставили автомобилисты в город Ленина, больше 500 000 человек вывезли они из осаждённого города. Город был спасён от голодной смерти. Врагу не удалось сломить мужество ленинградцев.

Надёжное и могучее сердце — двигатель — имеет советский автомобиль. С таким сердцем можно идти в далёкую дорогу.

3. КАК РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Как же работает двигатель внутреннего сгорания? Каждый из вас, вероятно, знает, как стреляет пушка. Ствол пушки похож на закрытую с одного конца трубу. В него закладывается сначала пороховой заряд, а затем снаряд. Чтобы выстрелить из пушки, пороховой заряд поджигают. Для этого в старину к маленькой дырочке, просверленной в закрытой части ствола, подносили зажжённый фитиль (рис. 5). Порох вспыхивает и, быстро сгорая, образует огромное количество раскалённого газа. Газ с огромной силой давит на доньшко снаряда и выбрасывает снаряд из ствола.

Сила взрыва пороха настолько велика, что снаряд из пушки летит зачастую на несколько десятков километров. Уловить и использовать энергию этого взрыва для

приведения в движение какой-либо машины крайне затруднительно. Слишком значительна энергия взрыва пороха. Чтобы использовать эту энергию, взрыв надо укротить.

Представим себе другую машину, которая в своей основе мало отличается от только что рассмотренной пушки, но энергию которой можно использовать. Возьмём такую же трубу, как ствол

пушки, также закрытую с одной стороны, только значительно короче (рис. 6, а) и прочно укрепим ее. В эту

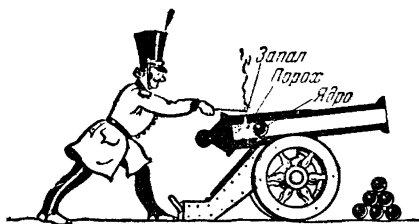


Рис. 5. При выстреле из пушки ядро движется в стволе подобно поршню в цилиндре двигателя.

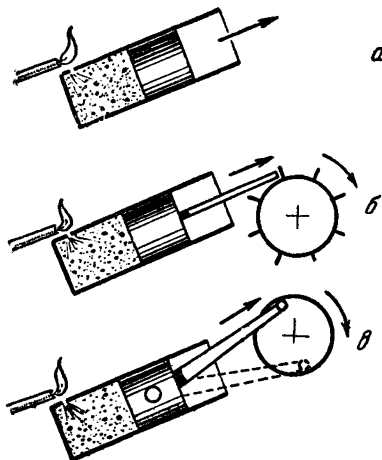


Рис. 6. Энергию взрыва можно использовать для вращения колеса.

трубу - цилиндр поместим вместо пороха, чтобы не получить слишком сильного взрыва, взрывчатое вещество послабее — например, смесь паров бензина с воздухом. Вместо снаряда вставим хорошо пригнанную металлическую пробку — поршень, который свободно ходит внутри цилиндра.

При выстреле из такой «пушки» пробка-поршень пойдёт вдоль цилиндра с силой, значительно меньшей, чем снаряд из обычной пушки. Если при этом на поршень поместить груз, поршень поднимет его на некоторую высоту. Таким образом, наша «пушка» произведёт полезную работу.

Однако в технике чаще всего двигатель работает непрерывно и обычно вращает разные механизмы. Посмотрим, нельзя ли с помощью нашей простейшей взрывной машины вращать колесо. Для этого поршень с помощью

рычага надо упереть в колесо (рис. 6, б). Тогда при выстреле колесо повернётся. Но чтобы вновь произвести такую же работу, надо «перезарядить пушку» взрывчатым веществом и вновь вдвинуть в цилиндр поршень.

Постараемся сделать это не вручную, а механически.

Вновь вдвинуть поршень в цилиндр не так уж сложно. Если мы рычаг не упрём, а присоединим шарниром к поршню и к массивному колесу — маховику, то при первом же «выстреле» (если выстрел достаточно силен)

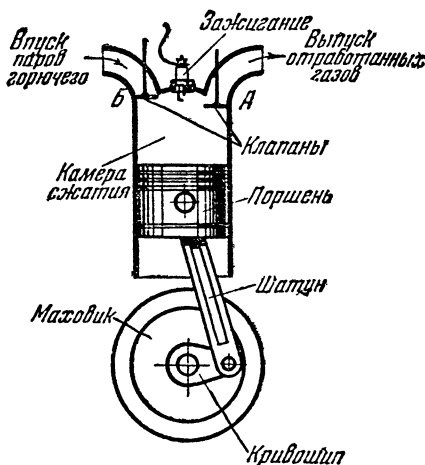


Рис. 7. Схема поршневого двигателя внутреннего сгорания.

колесо повернётся, получит разгон и, вращаясь дальше по инерции, вновь с помощью рычага загонит поршень в цилиндр (рис. 6, в).

Теперь надо только снова впустить в цилиндр пары бензина, и «пушка» заряжена для следующего выстрела. Для этого в закрытом дне цилиндра сделано отверстие для впуска бензинового пара. Открываться это отверстие должно только в тот момент, когда поршень войдёт в цилиндр. Таким образом, перезаряжая машину, можно заставить её работать непрерывно, периодически поджигая бензиновые пары в цилиндре.

Так работает самый простой двигатель внутреннего сгорания. Как видно, по своему действию он несколько напоминает пушку, хотя изобретатели двигателя внут-

ренного сгорания, создавая мотор, шли не от пушки, а от паровой машины, в которой поршень передвигается в цилиндре под давлением водяного пара.

В современном двигателе внутреннего сгорания имеются все составные части вышеописанной схемы. В цилиндре двигателя ходит поршень (рис. 7). Он соединён с помощью рычага-шатунa с коленчатым валом, на который насажено тяжёлое колесо маховик. Движение поршня по цилиндру передаётся через шатун на коленчатый вал. Вал устроен таким образом, что переводит прямолинейное движение поршня во вращательное движение махового колеса. Последнее делается очень тяжёлым, чтобы, получив разгон во время вспышки газа, передвигать поршень обратно в цилиндр до новой вспышки. Такое устройство передачи от поршня к колесу более удобно, чем непосредственное соединение рычага с колесом, как это было изображено на рисунке 6, в. Бензиновые пары поступают в цилиндр через отверстие, которое закрывается клапаном (Б). Газы, остающиеся в цилиндре после сгорания паров бензина, — так называемые отработанные газы — выходят наружу через другое отверстие, закрываемое другим клапаном (А). Смесь паров бензина с воздухом или, как её ещё называют, горючая смесь поджигается с помощью электрической искры.

По такой схеме работал первый газовый двигатель, сконструированный в 1860 году.

В цилиндр этого двигателя поступал газ, смешанный с воздухом. Зажигался он электрической искрой. Для того чтобы поршень и цилиндр не перегревались от постоянно повторяющихся вспышек, цилиндр снаружи охлаждался водой. Как говорят, на цилиндр одевается «водяная рубашка». Эта первая газовая машина вошла в историю под метким прозвищем «пожирателя газа», так как она расходовала огромное количество газа, а в полезную работу превращала меньше 5 процентов тепла от его сгорания. Основная масса тепла уносилась с охлаждающей водой. Такой газовый двигатель оказался невыгодным. В жизнь вошёл другой способ сжигания горючей смеси, осуществляемый при так называемом четырёхтактном процессе работы двигателя.

4. ЧЕТЫРЕ ТАКТА

Основа этого процесса — сжатие горючей смеси перед её вспышкой. Это нововведение повысило полезное использование тепла в двигателе с 4 до 18 процентов.

Для того чтобы лучше уяснить себе работу четырёхтактного двигателя, рассмотрим отдельные положения поршня в цилиндре.

Каждое перемещение поршня с одного края цилиндра к другому называется тактом. В четырёхтактном двигателе поршень четыре раза переходит от одного края цилиндра к другому, и за это время лишь один раз происходит вспышка горючей смеси в цилиндре.

Посмотрите на рисунок 8. Поршень связан при помощи шатуна с коленчатым валом, на который насажено

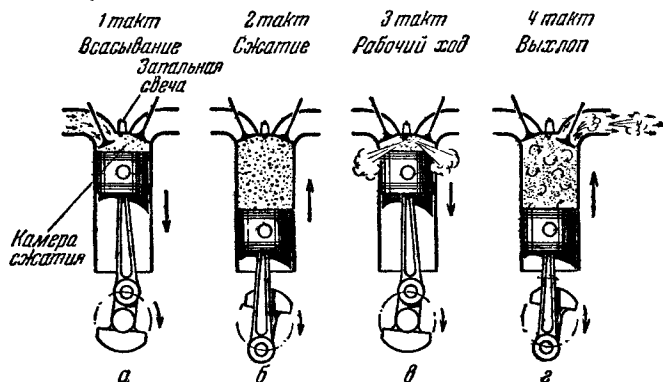


Рис. 8. Четыре такта работы мотора.

тяжёлое маховое колесо. Если поршень вдвинуть как можно глубже в цилиндр, кривошип удержит поршень от того, чтобы он ударил в закрытую крышку цилиндра. Между крышкой и поршнем останется небольшое свободное пространство, называемое камерой сжатия. Как мы увидим, здесь будет сжиматься горючая смесь. В камере сжатия находятся два отверстия с клапанами: одно — для впуска горючей смеси, другое — для выпуска продуктов горения. Сюда же подведена электрическая запальная свеча для зажигания.

Начнём поворачивать маховик, выдвигая тем самым поршень (рис. 8, *а*). При таком движении поршень будет

создавать разрежение в цилиндре, и, если открыть клапан для впуска, горючая смесь засосётся поршнем и заполнит освобождающийся объём цилиндра.

Это движение поршня, вызывающее всасывание горючей смеси, и есть первый такт работы двигателя — всасывание.

Будем продолжать вращение махового колеса, но предварительно закроем клапан подачи горючего (рис. 8, б). Сделав поворот, маховое колесо будет через кривошип загонять поршень обратно в цилиндр. Тогда горючая смесь, только что заполнявшая весь объём цилиндра, будет сжиматься до тех пор, пока поршень не станет в своё первоначальное положение. Это — второй такт — сжатие.

Теперь остаётся поджечь сжатую горючую смесь. Это делают с помощью искры, получаемой на электрической свече. Смесь взорвётся, и газы с огромной силой надавят на стенки цилиндра и поршень. Величина этого давления достигает 40—45 килограммов на квадратный сантиметр площади поршня. В результате этого газы будут стараться вытолкнуть поршень из цилиндра. Поршень нажмёт на шатун, шатун повернёт кривошип, а вместе с ним и маховое колесо (рис. 8, в).

Это — третий такт двигателя — рабочий ход. Рабочим ходом он называется потому, что именно при этом такте двигатель совершает полезную работу — раскручивает маховик.

Разогнав маховик, поршень уже под его действием вновь загоняется в цилиндр. Но в это время открывается выпускной клапан, и отработанные газы выталкиваются из цилиндра наружу (рис. 8, г).

Это — четвёртый такт двигателя — выхлоп.

При выхлопе поршень опять занимает первоначальное положение, но вращающийся по инерции маховик заставляет его вновь засосать, а затем и сжать горячую смесь. Её снова поджигают искрой (рабочий ход), и все процессы повторяются. Таким образом, двигатель будет работать, и маховое колесо будет безостановочно вращаться.

Давление газов при вспышке настолько велико, что одного рабочего хода поршня вполне достаточно на три вспомогательных такта: всасывание, сжатие и выхлоп. При этом будет вращаться не только сам маховик двига-

теля, но и присоединённые к двигателю станки или другие машины.

Однако мотор с одним цилиндром работает толчками.

Обычно у двигателя внутреннего сгорания бывает не один цилиндр и поршень, а несколько. В этом случае поршни работают на один маховик через несколько колен коленчатого вала. Естественно, чем больше цилиндров, тем мощнее получается мотор, тем плавнее он работает. Теперь есть авиационные моторы с количеством цилиндров свыше тридцати.

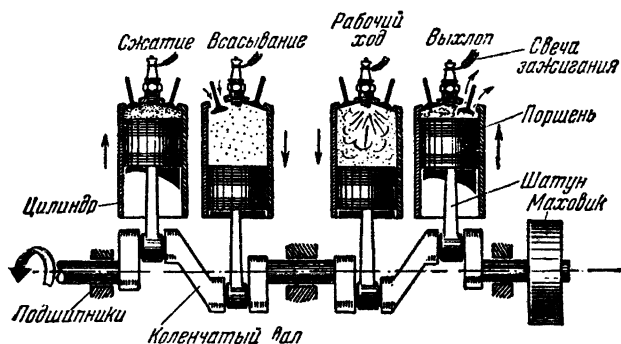


Рис. 9. Схема четырёхцилиндрового четырёхтактного мотора.

Если мотор имеет четыре цилиндра (рис. 9), мы можем так отрегулировать работу клапанов и время зажигания в цилиндрах, что в любой момент один из четырёх поршней будет иметь рабочий ход, вращающий маховик. Когда, например, в одном цилиндре открыт впускной клапан и происходит всасывание горючей смеси, в другом цилиндре в это время оба клапана закрыты, и смесь сжимается. В третьем — электрическая искра даёт вспышку горючей смеси, и поршень совершает рабочий ход. В четвёртом цилиндре при открытом выпускном клапане происходит выхлоп отработанных газов.

В следующее мгновение рабочий ход будет в первом цилиндре, затем во втором, в четвёртом и т. д.

Отрегулировав открывание клапанов и подачу искры в цилиндры, мы заставим двигатель работать плавно и непрерывно. Надо только сообщить мотору начальное вращение, чтобы засосать и сжать горючую смесь в цилиндре, а затем мотор заработает сам.

И когда шофёр с помощью ручки заводит мотор своего автомобиля, он и даёт мотору начальное вращение. Тогда в каком-либо из четырёх цилиндров произойдёт первая вспышка, необходимая для дальнейшей самостоятельной работы двигателя.

подавляющее большинство современных автомобильных и авиационных моторов работают, совершая четыре такта.

5. МОТОР СЕГОДНЯ

На протяжении многих лет развивался двигатель внутреннего сгорания, пока не превратился в обычный автомобильный мотор сегодняшнего дня.

Не раз, вероятно, подходил заинтересованный читатель к остановившемуся автомобилю, рассматривая застывший или работающий мотор.

Посмотрим теперь и мы, как устроен самый обычный четырёхцилиндровый четырёхтактный двигатель автомобиля. Для простоты мы помещаем рисунок одноцилиндрового двигателя в разрезе (рис. 10). Автомобильный четырёхцилиндровый мотор отличается только числом таких же цилиндров и поршней.

Все четыре цилиндра мотора расположены рядом, вертикально. Это одна чугунная отливка — так называемый блок мотора, в теле которого проделаны четыре сквозных отверстия — цилиндры, отполированные изнутри. Внутри цилиндров находятся поршни; они свободно двигаются вверх и вниз, будучи связаны через шатуны с коленчатым валом. Снизу отверстия цилиндров открыты, а сверху закрыты общей крышкой; это головка блока — глухая стенка цилиндров. Под крышкой цилиндров находится углубление — камера сгорания, куда выходят по два клапана на каждый цилиндр — для впуска горючего и для выхлопа газов; там же находится запальная свеча для подачи в цилиндр электрической искры. Внешне клапаны напоминают шляпку грибка на длинной тонкой ножке; они плотно прижимаются пружиной к своим гнездам — отверстиям, ведущим на выхлоп или же к горючей смеси. Каждый клапан поднимается автоматически с помощью выступов на кулачковом вале, связанном зубчатой передачей с коленчатым

валом мотора. Открытие клапанов происходит соответственно тому такту, который должен осуществляться в данном цилиндре.

Поршень — это самая подвижная часть двигателя. При работе мотора он мечется вверх и вниз по цилиндру несколько тысяч раз в минуту. Во время вспышки горючего температура над поршнем превышает тысячу градусов. Условия работы поршня крайне тяжелы. Поршни

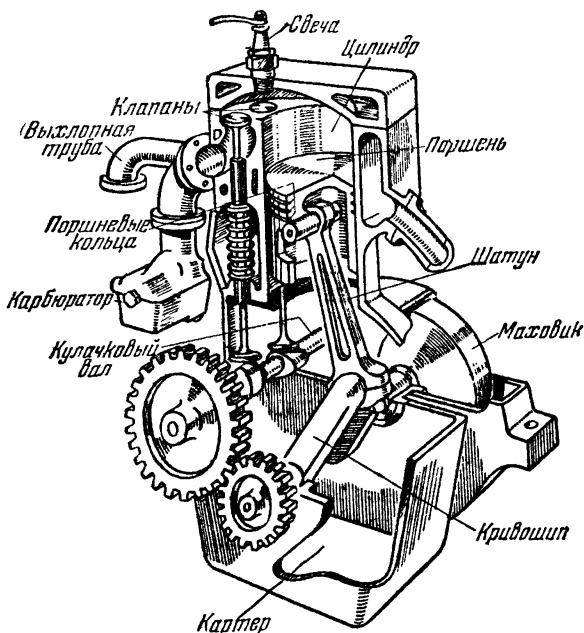


Рис. 10. Разрез одноцилиндрового бензинового двигателя.

почти всех современных двигателей делаются из алюминия для уменьшения их веса и для лучшего отвода от них тепла. Для уменьшения износа поршня от трения о стенки цилиндров, а также для увеличения плотности между цилиндром и поршнем на последний одевают несколько пружинящих колец. Кольца плотно прижимаются к стенкам цилиндров. Со временем они хотя и стираются, однако благодаря тому, что они пружинят, всё же продолжают плотно прилегать к стенкам цилиндра.

С помощью шатунов все четыре поршня связаны с коленчатым валом. На валу сидит маховик. Усилие двигателя передаётся на колёса автомобиля через особую передачу и зубчатые шестерни.

Поршни мотора работают в такой последовательности, что на каждый полуоборот вала приходится рабочий ход одного из поршней, так что в каждый момент какой-либо из четырёх поршней толкает вал двигателя.

При работе поршень сначала опускается и засасывает через поднявшийся впускной клапан смесь паров бензина с воздухом. Затем клапан закрывается, и поднимающийся поршень сжимает горючую смесь. В последний момент сжатия в запальной свече, сделанной в виде пробки, ввинченной через головку блока в камеру сгорания, проскакивает весьма сильная электрическая искра. Она производит взрыв сжатой горючей смеси. Взрыв отбрасывает поршень вниз. Поршень через шатун поворачивает коленчатый вал, а затем вновь устремляется в цилиндр, выталкивая газы сквозь открывшийся выхлопной клапан. Всё это происходит много десятков раз в секунду.

Как же при таких скоростях регулируется открытие и закрытие клапанов, а также подача искры? Ведь достаточно хотя бы на мгновение нарушить чёткую последовательность этих операций, как двигатель перестанет работать. Однако ошибки здесь быть не может. Подъём клапанов, как мы уже говорили, производится с помощью специального кулачкового валика, который получает вращение от основного коленчатого вала мотора через зубчатые колёса. Таким образом, положение коленчатого вала точно определяет положение кулачкового валика, а тем самым и соответствующее положение клапанов во всех четырёх цилиндрах.

Такая же строгая определённости существует и в установке зажигания. Искра подаётся только в тот цилиндр, где сжимается горючая смесь. Схема электрического зажигания представлена на рисунке 11. Источником электроэнергии для зажигания служит аккумуляторная батарея. При работе мотора аккумулятор непрерывно заряжается небольшой динамомашиной. Она даёт ток, вращаясь от мотора. Но напряжение аккумулятора слишком мало. Оно равно лишь 6—12 вольтам и не может создать сильную искру в цилиндре. Поэтому низкое напряжение

с аккумулятора подводится через особый прерыватель к катушке, создающей высокое напряжение, б о б и н е. Бобина устроена так, что при непрерывном замыкании и размыкании подводимого к ней тока повышает напряжение его с 6—12 вольт до нескольких тысяч вольт. Это на-

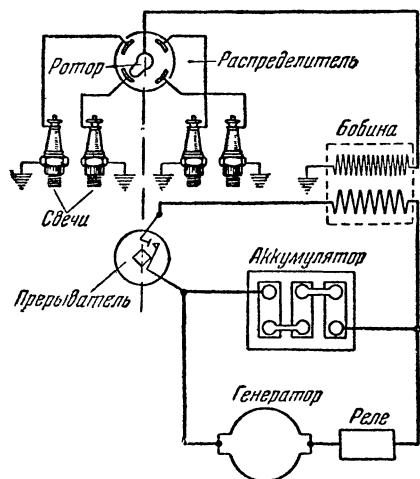


Рис. 11. Схема электрического зажигания на автомобильном двигателе.

где в данное мгновение должна проскочить искра. Вращаясь, распределитель не только передаёт искру в цилиндры к свечам зажигания, но и одновременно прерывает ток аккумулятора, подводимый к бобине, создавая тем самым высокое напряжение. Один провод от бобины идёт через распределитель к свече, второй соединяется с корпусом двигателя. Искра создаётся, как уже говорилось, в цилиндре с помощью свечи, ввинчиваемой в головку блока. Внутри этой свечи находится фарфоровая трубка — изолятор, сквозь которую проходит центральный электрод. Электрическая искра проскакивает между этим электродом и боковыми электродами (усиками), соединёнными с корпусом двигателя.

Теперь посмотрим, как поступает в цилиндр горючее.

На моторе имеется небольшой прибор — к а р б ю р а т о р (рис. 12). Карбюратор смешивает пары бензина

пряжение может давать очень сильную искру, которая и зажигает сжатую горючую смесь.

Распределяет искры по цилиндрам особый распределитель, связанный через зубчатые колёса с валом двигателя. Высокое напряжение подводится от бобины по электрическому проводу к вращающейся пластинке распределителя — р о т о р у. Положение ротора строго определено положением коленчатого вала. Ротор подводит высокое напряжение к свече именно того цилиндра,

с воздухом. Действие его основано на том, что при такте всасывания поршень втягивает в цилиндр воздух через особую трубу карбюратора, создавая в последнем разрежение. В этой трубе укреплена тоненькая трубочка с горючим, называемая жиклером. Горючее так подведено к жиклеру, что, доходя до самого края трубки, оно не вытекает. Но стоит только двигателю начать работать, как воздух устремится сквозь карбюратор, и воздушная

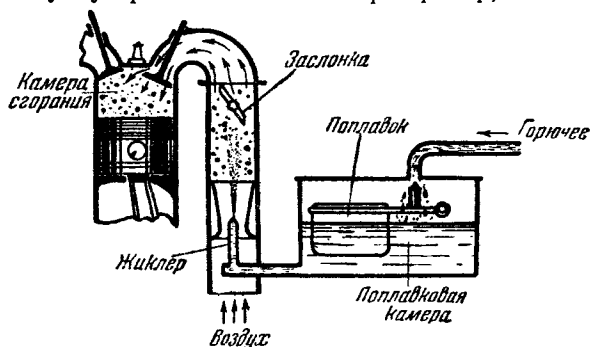


Рис. 12. Схема работы карбюратора.

струя начнёт высасывать горючее из трубки. При этом, подобно тому, как это происходит в парикмахерском пульверизаторе, струйка бензина распыляется и, превратившись в пар, смешивается с воздухом. Полученная горючая смесь попадает как раз в тот цилиндр, куда в данный момент открыт впускной клапан.

Изменяя с помощью особой заслонки, установленной в воздушной трубе карбюратора, количество проходящего воздуха, можно регулировать число оборотов мотора. Чем больше открыта заслонка, тем больше засосётся горючего и тем быстрее будет вращаться мотор. Управление заслонкой производится водителем с помощью ножной педали. Нажимая на педаль, водитель, как говорят, «даёт газ» — увеличивает или уменьшает число оборотов мотора.

Горючее поступает в карбюратор из бензобака автомобиля самотёком или же накачивается маленьким насосом в особую поплавковую камеру карбюратора. В этой камере находится поплавок, который включает или выключает поступление горючего в камеру в зависи-

мости от его уровня. Поэтому уровень бензина в карбюраторе всегда постоянен. Именно таким путём бензин всегда поддерживается у самого края трубки-жиклера, так как она сообщается с поплавковой камерой.

Охлаждение и смазка трущихся частей двигателя — вот ещё две задачи, стоящие перед всяким двигателем внутреннего сгорания.

Мы уже говорили о том, что во время непрерывной работы двигатель сильно разогревается от вспышек горючего внутри цилиндра. Поэтому двигатель нужно охлаж-

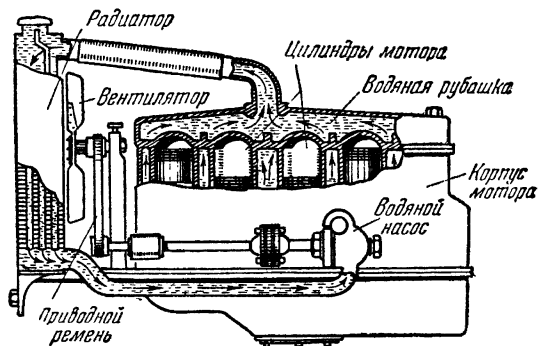


Рис. 13. Схема водяного охлаждения автомобильного двигателя.

дать. Для этого на цилиндры одета «водяная рубашка» (рис. 13).

Что она собой представляет?

Вокруг цилиндров в самом теле блока ещё при его отливке сделаны пустоты — они-то и заполняются охлаждающей водой. Это устройство и называется «водяной рубашкой»; она облегает рабочие цилиндры мотора, отнимая от цилиндров и поршней тепло, выделяющееся при вспышках горючего. А этого тепла очень много — оно разогревает воду.

Для того чтобы вода остывала, перед мотором устанавливают другое специальное устройство — радиатор, соединённый с «водяной рубашкой». Радиатор состоит из тоненьких трубочек, которые обдуваются встречным воздухом с помощью вентилятора.

В двигателе много трущихся частей — их надо смазывать. Трутятся поршни о цилиндры; трутся шарниры шатуна; трётся коленчатый вал в подшипниках. Смазка стенок цилиндра и всех подшипников осуществляется разбрызгиванием масла, находящегося в нижней части ко^жу^ха, закрывающего коленчатый вал с шатунами. Эта часть двигателя называется к^ар^те^ро^м; он хорошо виден на рисунке 10. При своём движении вверх и вниз шатуны захватывают масло и разбрызгивают его. Масляная пыль оседает на трущихся частях. В других случаях масло подаётся к трущимся частям маленьким масляным

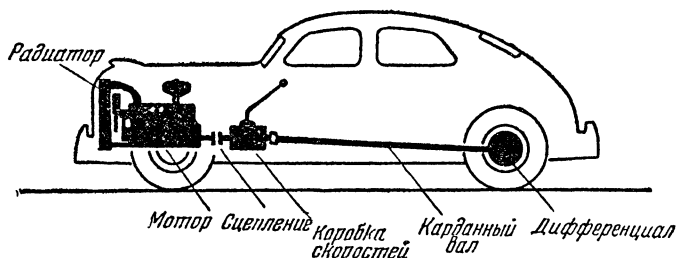


Рис. 14. Схема силовой передачи автомобиля.

насосом, который накачивает смазку через специальные отверстия в теле коленчатого вала.

Но вот мотор работает.

Как же его усилие передаётся колёсам автомобиля?

Между валом двигателя и колёсами автомобиля находится ряд зубчатых шестерён и специальная муфта сцепления. Эта муфта необходима для того, чтобы отсоединять работающий двигатель от колёс при переключении шестерён и при остановке автомобиля, когда двигатель его ещё продолжает работать (рис. 14).

Вал автомобильного двигателя всегда вращается только в одну сторону. Число оборотов и усилие двигателя меняется также лишь в определённых пределах. Но ведь автомобилю нужно трогаться с места, набирать скорость, а иногда двигаться назад. Всё это выполняется с помощью коробки передач (коробки скоростей), переключаемой водителем.

Коробка эта состоит из ряда зубчатых колёс, которые могут передвигаться с помощью особой рукоятки.

Шестерни вступают в зацепление с зубчатыми колёсами и передают вращение мотора колёсам автомобиля. При этом число оборотов колёс в несколько раз уменьшается по сравнению с оборотами мотора. А уменьшая число передаваемых оборотов, шестерни соответственно увеличивают усилие мотора, передаваемое колёсам. Чем медленней едет автомобиль, тем большую силу он имеет на колёсах. Переключив соответствующим образом шестерни коробки передач, можно заставить колёса автомобиля вращаться и в обратную сторону. При заднем ходе автомобиля вал двигателя продолжает вращаться в ту же сторону.

Таковы устройство и работа автомобильного мотора.

Работа мотоциклетного двигателя не отличается от автомобильного. Двигатель мотоцикла имеет обычно один или два цилиндра, охлаждаемых не «водяной рубашкой», а встречным потоком воздуха. Такое охлаждение называется воздушным. Цилиндры для лучшего охлаждения имеют снаружи тонкие рёбра и располагаются не в одном блоке, а порознь. Чаще всего они установлены горизонтально, навстречу друг другу или же под углом — в виде римской цифры V. Работа клапанов, регулировка зажигания, переключение скорости производятся так же, как в двигателе автомобиля.

В заключение посмотрим, от чего зависит мощность современного двигателя внутреннего сгорания.

В первую очередь она зависит от числа цилиндров в двигателе — чем больше их, тем значительнее мощность мотора. Мощность зависит также и от размеров самого цилиндра, от объёма его. Когда говорят, что двигатель имеет объём столько-то кубических сантиметров — этим характеризуют мощность двигателя. Наконец, с увеличением числа оборотов мотора, естественно, растёт и его мощность. Есть и ещё одна величина, влияющая на мощность мотора, — это степень сжатия горючей смеси перед её зажиганием. В обычных двигателях смесь сжимают в 5 или 6 раз. Увеличение сжатия увеличивает и мощность двигателя, но не беспрельдно. При степени сжатия свыше 8—9 горючее начинает самовоспламеняться или, как говорят, двигатель детонирует. Об этом свойстве самовоспламенения горючего мы расскажем в следующей главе.

6. ДИЗЕЛЬ

Рассмотренный нами двигатель внутреннего сгорания даёт по сравнению с паровой машиной огромную экономию топлива. Однако для своей работы он требует весьма дорогостоящего горючего — бензина.

Изобретатели задались целью — создать наиболее экономичный двигатель, который, обладая качествами бензинового мотора, работал бы на более дешёвом жидком горючем.

Такой двигатель, работающий на керосине, удалось создать изобретателю инженеру Дизелю, именем которого

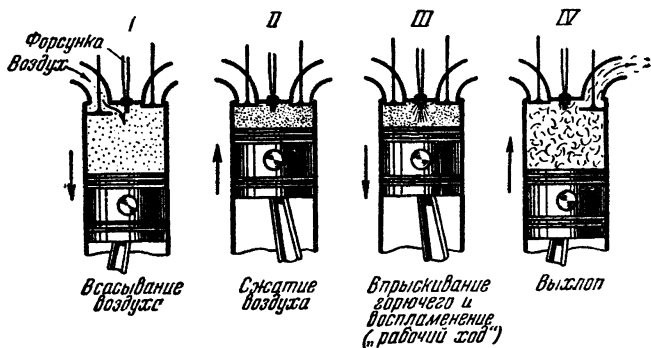


Рис. 15. Четыре такта работы дизеля.

и назван новый двигатель внутреннего сгорания. Дизель же, работающий на самом дешёвом жидком топливе — на сырой нефти, был создан в России.

Дизель показал высокое полезное использование тепла горючего — 34 процента против 24 процентов у бензинового мотора и 10—15 процентов у паровой машины.

Как же работает и устроен дизель? Чем он отличается от бензинового мотора?

Представьте себе обычный четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания с цилиндром, поршнем, коленчатым валом и маховиком. Создадим этому двигателю несколько иные условия работы и рассмотрим четыре такта его рабочего процесса (рис. 15).

Первый такт: в цилиндр двигателя всасывается чистый воздух, а не горючая смесь воздуха с парами бензина, как в обычном моторе.

Второй такт: воздух обратным движением поршня подвергается очень большому сжатию (до 35 атмосфер). В результате сжатия он мгновенно нагревается (до 700 градусов). Эта температура вполне достаточна для того, чтобы горючее вспыхнуло без зажигания электрической искрой. Поэтому, если в такой раскалённый сжатый воздух впрыснуть теперь жидкое топливо, оно самовоспламенится. Это и осуществляется в следующем такте.

Третий такт: горючее подаётся в цилиндр постепенно с тем, чтобы оно не взрывалось, а сгорало. При таком сгорании газы, расширяясь, будут давить на поршень во время всего рабочего хода, а не только в момент взрыва, как это было в бензиновом двигателе.

При четвёртом такте поршень выталкивает отработанные газы в выхлопную трубу.

— Но,— скажет поверхностный наблюдатель,— ведь почти то же самое происходит в бензиновом моторе. Правда, у него давление сжатия смеси меньше... Надо, видимо, увеличить давление...

Оказывается, в высоком давлении при сжатии заключается основное преимущество дизеля. Такое давление даёт наилучшее использование горючего. В обычном двигателе нельзя применить высокое давление, так как сжимаемая здесь горючая смесь при большом давлении может преждевременно самовоспламениться и нарушить всю работу мотора.

Горючее подаётся в цилиндр дизеля постепенно и так же постепенно сгорает в нём. Это позволяет сжигать в дизеле тяжёлое горючее: нефть, соляровое масло и т. п.

Как мы уже говорили, первые зарубежные дизели работали на бензине и керосине. Только после того, как в России, на Балтийском заводе в Петербурге, в 1899 году был построен первый в мире двигатель внутреннего сгорания, работавший на нефти, успех дизелей окончательно утвердился в технике.

Был создан самый дешёвый и экономичный двигатель внутреннего сгорания.

Усовершенствование дизелей на этом не прекратилось.

Вскоре был построен дизель, работающий **двухтактно** (рис. 16). Зачем на один рабочий ход поршня

тратить три вспомогательных хода, когда весь рабочий процесс двигателя можно завершить при двух ходах поршня?

В двухтактном двигателе поршень не производит всасывания и выхлопа. Эти такты заменены искусственной продувкой цилиндра свежим воздухом, который выталкивает выхлопные газы и заполняет цилиндр перед сжатием.

Продувка совершается в тот момент, когда поршень выдвигается из цилиндра. В это короткое мгновение через

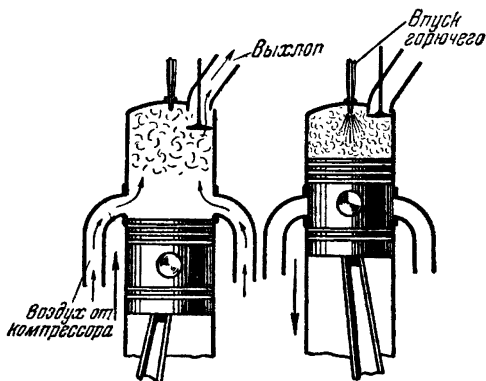


Рис. 16. Схема работы двухтактного дизеля.

специальные окна в цилиндр врывается струя сжатого свежего воздуха, вытесняет выхлопные газы и заполняет цилиндр. После этого сжатие и рабочий ход происходят, как обычно.

Казалось, в этом случае, когда каждый рабочий ход приходится на два такта поршня, мощность двигателя должна возрасти вдвое. Практически же она возрастает процентов на семьдесят. Но при этом двухтактный двигатель потребляет и больше горючего, чем четырёхтактный. Может быть, поэтому в технике до сих пор ещё не решён вопрос о том, какой из двигателей лучше: четырёхтактный или двухтактный.

Двухтактными бывают не только нефтяные, но и бензиновые двигатели — чаще всего мотоциклетные.

7. СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗЕЛЬ

Перед нами современный транспортный дизель (рис. 17). Часть чугунного блока двигателя представляет собой несколько вертикально расположенных цилиндров. Каждый цилиндр имеет двойные стенки. Наружные стенки составляют уже известную нам по автомобильному мотору «водяную рубашку», внутренние — сам цилиндр. Для того чтобы в случае износа не менять всего блока цилиндров, стенки цилиндров иногда делаются в виде вставных гильз — отрезков трубы, которые при необходимости можно заменять.

Внутри цилиндра ходит поршень. Сверху цилиндр закрыт крышкой, также имеющей «водяную рубашку». Между верхней крышкой и поршнем находится камера сгорания.

Коленчатый вал укреплён на подшипниках в блоке двигателя и приводится во вращение от поршней через шатуны.

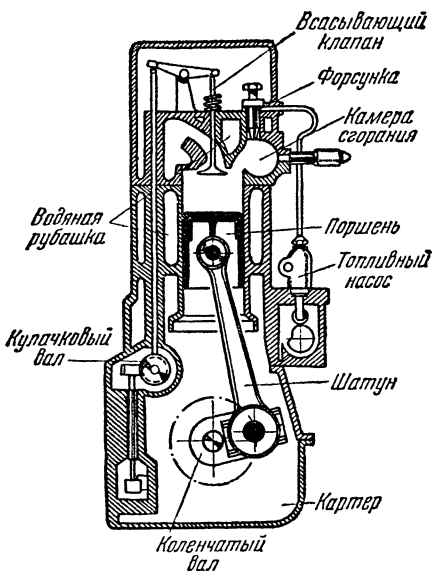
Тяжёлый маховик, насаженный на коленчатый вал, обеспечивает двигателю плавный ход.

Ввиду того, что давление воздуха в цилиндре двигателя достигает в момент сжатия 30—35 атмосфер, горючее должно поступать в камеру сгорания с ещё

Рис. 17. Разрез транспортного дизеля.

большим давлением. Существует два способа такой подачи топлива: компрессорный и бескомпрессорный.

При первом способе специальный воздушный насос-компрессор, приводимый в движение от коленчатого вала



двигателя, накачивает воздух в особый резервуар высокого давления, откуда воздух и подводится к топливной форсунке — прибору, разбрызгивающему горючее. К моменту рабочего хода поршня насос подаёт небольшую порцию горючего в форсунку, где оно подхватывается струёй сжатого воздуха и распыляется в камере сгорания. Такая установка довольно сложна. Однако достоинством этой установки является то, что сжатый воздух можно использовать для запуска самого двигателя. Благодаря большому давлению сжатия запуск дизеля является довольно трудным делом.

За последние годы в дизелестроении начали широко применять бескомпрессорную подачу топлива. Она применена и на изображённом на рисунке 17 дизеле. В этом случае горючее нагнетается в камеру сгорания под огромным давлением в 350—400 атмосфер, а в некоторых случаях даже до 600 атмосфер.

Такое давление создаётся небольшим топливным насосом. Плотный пригнанный поршень, двигаясь внутри насоса, сжимает горючее, пытаясь его вытеснить через тончайшие отверстия форсунок. Поскольку эти отверстия имеют диаметр не более 0,2—0,4 миллиметра, вытесняемое насосом топливо не может вытекать сразу и врывается в цилиндр под огромным давлением. Распыляясь и смешиваясь с раскалённым от сжатия воздухом, оно вспыхивает.

Сейчас топливные насосы почти полностью вытеснили компрессорное питание дизелей.

Число оборотов и мощность двигателя регулируются подачей горючего.

При работе дизеля на судах, на тепловозах и на тракторах приходится зачастую очень резко менять число оборотов двигателя, а иногда даже менять ход его на обратный.

При трогании тепловоза с места дизель должен давать сразу большую мощность. Однако именно в этом случае дизель развивает малую мощность, ибо она зависит от числа оборотов мотора, возрастая с их увеличением.

Что же делать? Поставить уже известную нам коробку скоростей? Нет. Если это просто выполнить на автомашине, где мощность двигателя не превышает 100—150 лошадиных сил, то на тепловозе и теплоходе, где мощность

в десятки раз больше (2000—10 000 лошадиных сил), сделать такую коробку скоростей крайне трудно — она должна иметь огромные размеры.

Задача эта была разрешена в России, где дизель впервые был применён на транспорте. В нашей стране были изобретены различные системы передач усилия от дизеля на колёса локомотива и винт судна. Одна из этих передач — электрическая. Она состоит в том, что дизель вращает генератор, вырабатывающий электрический ток. Ток приводит в движение электромоторы, которые вращают винты судна или колёса тепловоза (рис. 18). Изме-

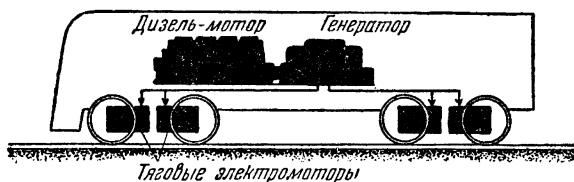


Рис. 18. Схема силовой передачи тепловоза.

няя силу тока генератора, можно получить любое число оборотов электромотора, с любым усилием. Переключая электрические обмотки моторов, можно весьма просто изменять ход тепловоза на обратный.

Применяется также гидравлическая передача. Она заменяет коробку скоростей; вместо зубчатых колёс здесь усилие передаётся через жидкость. Специальное приспособление позволяет плавно изменять число оборотов.

В последние годы обе эти передачи начали получать всё большее распространение.

8. НЕФТЯНОЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ТРАНСПОРТЕ

Россия — родина теплохода.

Ранней весной 1903 года в Петербурге на Неве появилось необычное судно. Оно не имело труб и, глухо рокоча, двигалось вверх по течению. Это был первый в мире теплоход «Вандал». Винт этого судна приводился в движение от дизеля через электрическую передачу.

Весною следующего года на Волге появилось второе дизельное судно — «Сармат». На этом теплоходе были

установлены два дизеля по 100 лошадиных сил каждый, построенные заводом «Русский дизель». Электрическая передача применялась здесь только при перемене хода на обратный и при маневрировании. При нормальном ходе винт соединялся непосредственно с дизелем.

О «Сармате» заговорил весь мир.

Вскоре две русские подводные лодки — «Минога» и «Акула» — были оборудованы первыми судовыми дизелями, имевшими обратный ход. Эти двигатели были созданы также русскими инженерами.

Первенец теплоходостроения — «Сармат» до последних лет плавал по Онежскому озеру, а теперь передан, как пловучий музей, Горьковскому институту инженеров водного транспорта.

Применение дизелей на судах во много раз снизило расход горючего. Так, дизель-пароход на рейсе от Баку до Астрахани расходовал нефти всего лишь 9 тонн вместо 48 тонн, сжигаемых в топке парохода.

В 1912 году в Дании, на основе русского опыта, был построен и спущен на воду первый океанский теплоход «Зеландия». Он курсировал между Европой и Дальним Востоком. Интересно отметить, что пассажиры боялись ездить на этом теплоходе потому, что у него не было труб!

— Что это за судно без труб? С ним ещё застрянешь в дороге... Уж лучше подождать парохода, — говорили многие.

«Зеландия» стала последним теплоходом без труб. С тех пор, вплоть до нашего времени, все теплоходы мира строятся с огромными разукрашенными трубами, из которых никогда не идёт дым! Эти трубы являются лишь украшением океанских теплоходов, вселяя своим видом уверенность в сердца пассажиров.

Применение дизелей на железной дороге началось позже, чем на море. Основным препятствием этому служил уже упомянутый нами недостаток дизеля — при запуске он не даёт полной мощности. На судах этот недостаток не был так заметен, так как вода не создаёт большого начального сопротивления движению корабля.

Когда в 1912 году Дизель пытался приспособить свой двигатель для нужд железнодорожного транспорта, он был вынужден отказаться от этой попытки. Его неудачный тепловоз был сдан на слом.

Только после того, как в России освоили электрическую передачу, дизель-поезда получили всеобщее признание. Удачные тепловозы, сконструированные в России в 1924 году, положили начало развитию тепловозостроения во всём мире. Владимир Ильич Ленин горячо поддержал строительство тепловозов в Советском государстве, и наша страна быстро освоила их производство. Тепловозы не нуждаются в воде и в несколько раз экономичнее паровоза. Примером наиболее современного тепловоза может послужить обтекаемый мощный тепловоз серии ТЭ-2, выпущенный в 1948 году Харьковским заводом. У нас тепловозы ходят главным образом на закавказских и среднеазиатских железных дорогах.

Однако самое широкое распространение получили дизели в тракторном хозяйстве. Нигде не сказались так наглядно все достоинства дизеля, как здесь. Ещё в 1880 году на Нижегородской ярмарке механик Фёдор Блинов, приехав из города Вольска, показывал свой паровой «самоход» на гусеницах — первый в мире трактор. Было это за 32 года до создания американского гусеничного трактора.

Последователь Блинова Яков Мамин задолго до Октябрьской революции создал первую в мире тележку с нефтяным двигателем. Затем он построил отечественный трактор «Карлик». Отказавшись от паровой машины, Мамин применил здесь одноцилиндровый двухтактный нефтяной двигатель собственной конструкции. Это был первый в мире случай применения нефтяного двигателя на тракторе.

После Октябрьской революции в Советском Союзе была создана мощная тракторная промышленность.

В нашей стране коллективного земледелия трактор занимает особое место. Когда-то Владимир Ильич Ленин мечтал о 100 тысячах тракторов для России. Уже в 1940 году это число было превзойдено в несколько раз.

«Завезти в сельское хозяйство в течение 1946—50 годов не менее 325 тысяч тракторов...» — такие задачи поставил перед нашей промышленностью Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства. Эти задачи успешно выполняются. Вместо существовавших ранее трёх-четырёх основных типов тракторов наша страна будет иметь теперь шесть типов: мелкий

колёсный трактор на 12 лошадиных сил — для работы в огородах и садах; малый колёсный трактор, 24 лошадиных силы — для пропашных культур; средний гусеничный трактор, 36 лошадиных сил — для обработки колхозных полей; вышесредний трактор, 48 лошадиных сил — для тех же целей; мощный гусеничный трактор, 64 лошадиных силы — для степных районов и трактор большой мощности на 80 лошадиных сил — для крупных совхозов.

Основной трактор социалистического хозяйства — 36-сильный «Кировец-35» (рис. 19). Двигатель этого трак-

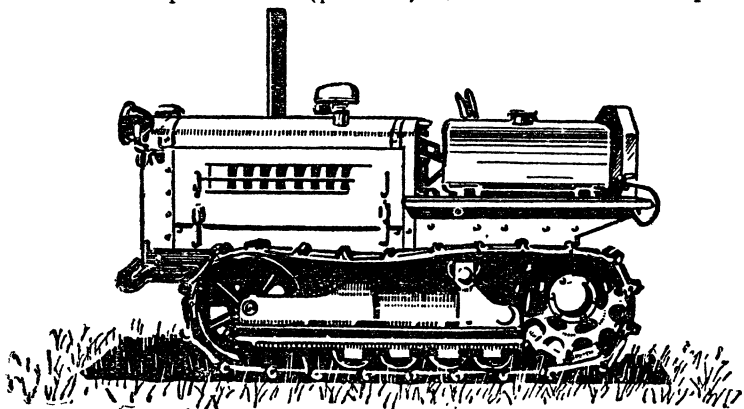


Рис. 19. Советский дизельный трактор «Кировец-35».

тора — четырёхтактный, четырёхцилиндровый дизель. Дизель запускается в ход маленьким бензиновым моторчиком. Расходуя до 225 граммов топлива на лошадиную силу в час, «Кировец-35» может быть поставлен на первое место в мире по экономичности.

9. МОТОР В ВОЗДУХЕ

Автомобиль и трактор заменили лошадь на дороге и в поле. Вместе с тем двигатели внутреннего сгорания возродили к жизни новый вид транспорта — авиацию. Ещё в конце прошлого века русский изобретатель Александр Фёдорович Можайский, делая опыты с огромным воздушным змеем, на котором он сам поднимался, пришёл к соз-

данию совершенно правильной конструкции самолёта. В 1876 году Можайский построил летающую модель своего самолёта с воздушным винтом, который приводился в движение пружиной. Почти за тридцать лет до зарубежных и русских изобретателей Можайский разработал проект самолёта. Этот самолёт был построен в 1882 году и успешно прошёл испытания: оторвавшись от земли, он пролетел через поле.

На первом в мире самолёте русский изобретатель поставил две паровые машины, так как бензинового мотора в те годы ещё не существовало. Эти паровые машины имели малую мощность. Можайский понимал это и использовал для дополнительного разгона самолёта высокий наклонный настил, с которого самолёт скатывался при взлёте.

Блестящая конструкция самолёта Можайского безусловно обеспечила бы ему ещё более поразительные успехи, если бы тогда существовал более лёгкий и мощный двигатель, чем паровой.

Самолётостроение не могло широко войти в жизнь до тех пор, пока не был найден двигатель, способный сам тянуть себя в воздухе. Дело в том, что для самолёта лёгкий и достаточно мощный двигатель есть необходимое условие возможности полёта. Лётчики-истребители шутливо говорят: «Самолёт по существу — это мотор, к которому приделаны крылья и хвост для того, чтобы он мог держаться в воздухе». Подсчитано, что полёт возможен только тогда, когда двигатель весит не свыше 5—6 килограммов на лошадиную силу развиваемой мощности.

Авиация требует от двигателей следующих качеств: лёгкости, малых размеров, исключительной надёжности, способности мотора работать на разной высоте полёта и, наконец, экономичности — двигатель должен брать мало горючего — это определяет дальность полёта.

На протяжении всей истории развития авиации и двигателей конструкторы самолётов всегда обращали свои взоры к двигателю в надежде, что именно он сможет поднять их летательный аппарат в воздух. Так было с паровой машиной и с газовым двигателем. Так было с первыми бензиновыми моторами.

Когда почти через 20 лет после Можайского в 1903 году братья Райт совершили свой полёт на аппарате

тяжелее воздуха с 12-сильным бензиновым мотором, ве-
сившим 5,25 килограмма на одну лошадиную силу, двига-
тель не мог сам оторвать самолёт от земли. Самолёту в
момент подъёма создавали дополнительный толчок, при-
вязывая его за верёвку к грузу, который падал со специ-
альной вышки.

Когда в 1908 году самолёт перелетел через Ламанш,
то его тянул уже 100-сильный двигатель. В этом моторе
кривошип был неподвижным—вращались сами цилиндры
с поршнями, охлаждаясь воздухом и одновременно выпол-
няя роль маховика. Удельный вес этого мотора был по
тому времени поразительно мал — всего 1 килограмм на
лошадиную силу, но смазки и горючего мотор «ел» за
пятьерых; к тому же он каждую минуту грозил прекратить
работу вследствие своей ненадёжности.

Ещё более оригинальный авиационный двигатель был
разработан и построен русским изобретателем Уфимце-
вым. В этом моторе цилиндры, вращаясь в одну сторону,
приводили в движение один винт, а вал двигателя, враща-
ясь в обратную сторону, был соединён со вторым винтом.

Усилия авиационных инженеров были направлены не
только на то, чтобы облегчить двигатель, но и на то, чтобы
увеличить его надёжность и экономичность. Лёгкие дви-
гатели брали в путь столько горючего и масла, что
при продолжительных полётах их лёгкость совершенно
не окупалась — запас горючего весил очень много.
Появился более тяжёлый, но и более надёжный и эконо-
мичный шестицилиндровый мотор с водяным охлаж-
дением; он весил 1,67 килограмма на лошадиную силу
мощности. Мотор был лучше прежних, но вес его был
велик.

В 1916 году был построен такой же надёжный мотор
с удельным весом 0,88 килограмма на лошадиную силу;
этот мотор имел алюминиевые поршни и алюминиевый
блок мотора со стальными гильзами.

С этого момента авиационные, а затем и автомобиль-
ные двигатели начали строиться с применением высоко-
прочных лёгких сплавов.

Дизель также применяется в авиации.

Бензиновый авиадвигатель расходует в час на одну ло-
шадиную силу около 250 граммов дорогостоящего бен-
зина, а дизель — всего 180 граммов более дешёвого ди-

зельного топлива, да к тому же более безопасного в пожарном отношении. Поэтому сейчас дизели начали применяться главным образом в дальней авиации.

Устройство авиадвигателей крайне разнообразно. В стремлении уменьшить размеры мотора, обеспечить лучшее его охлаждение и надёжность двигателям стали придавать самые необычные формы. Есть моторы с рас-

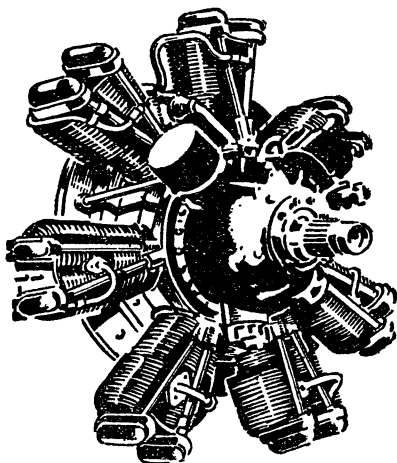


Рис. 20. Авиационный мотор воздушного охлаждения с расположением цилиндров в виде звезды.

положением цилиндров в ряд, наклонно в виде буквы V, в виде W, в форме буквы H и т. п. Очень много двигателей воздушного охлаждения выпускается с расположением цилиндров в виде звезды (рис. 20).

Необычайно возросла мощность авиации. Если на первых самолётах стоял моторчик в несколько десятков лошадиных сил, то двигатель современного самолёта нередко имеет мощность свыше 2000 лошадиных сил.

Нагнетатели подкачивают воздух в цилиндры современных двигателей, чтобы самолёт мог подняться на высоту до 15—17 километров, где в разрежённом воздухе нехватает кислорода для горения. Теперь не редкость, что самолёты пролетают без посадки свыше 10 тысяч километров.

У нас, в Советском Союзе, есть прекрасные самолётостроители: А. С. Яковлев, А. Н. Туполев, Н. Н. Поликарпов, С. В. Ильюшин и замечательные конструкторы моторов: А. А. Микулин, А. Д. Швецов и В. Я. Климов. Дружной работой вместе со всемирно прославленными лётчиками они принесли нашей авиации заслуженную славу.

О силе моторов нашей авиации красноречиво говорят полёты советских лётчиков через Северный полюс, знаменитые перелёты Валерия Чкалова, замечательные рекорды нашей авиации, подвиги наших лётчиков-героев на войне.

10. ГАЗОВАЯ ТУРБИНА

Существует ещё один тип двигателя внутреннего сгорания, о котором следует рассказать. Это — газовая турбина. Предшественником газовой турбины является паровая турбина.

В паровой турбине действует пар высокого давления, поступающий из парового котла. Газовая турбина работает за счёт струи раскалённых газов, получаемых от сжигания горючего в камере сгорания самой турбины.

Любая турбина имеет один или несколько дисков с лопатками наподобие детской игрушки-мельницы. Пар или газ при своём стремительном движении в турбине обтекает эти лопатки и вращает диски, посаженные на вал двигателя.

Так без поступательного движения поршней, преобразуемого коленчатым валом и маховиком во вращение вала мотора, мы сразу получаем круговое вращение вала турбины.

Газовая турбина (рис. 21) состоит из дисков турбины и компрессора, установленных на одном валу. Турбина работает так: воздух нагнетается компрессором в камеру сгорания турбины, куда затем впрыскивается жидкое горючее. Горючая смесь сгорает при очень высокой температуре, газы расширяются, устремляются к выхлопному отверстию, по пути попадают на лопатки турбины и приводят их во вращение. При огромной скорости своего движения газы раскручивают диск с лопатками, подобно тому, как вертушка вращается в руках бегущего ребёнка

под действием набегающей струи воздуха. Нередко число оборотов дисков доходит до 16 тысяч в минуту! При этом температура входящих газов достигает тысячи градусов. Даже трудно представить себе — нагретые почти до красного каления лопатки турбины несут на себе очень большую нагрузку. Их разрывает огромная центробежная сила как раз в момент наибольшей их слабости — тогда, когда они накалены. Ни один из обычных материалов не

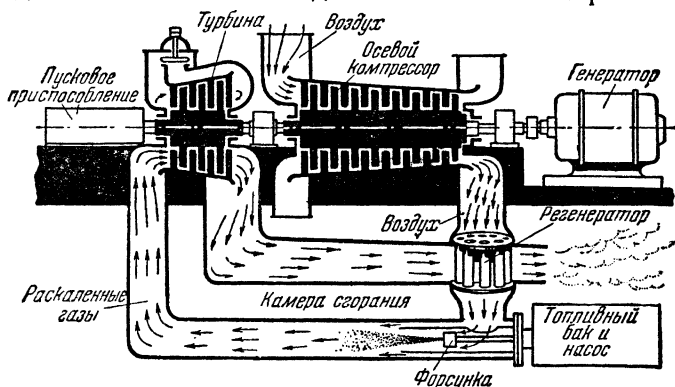


Рис. 21. Схема работы современной газовой турбины.

может выдержать такой нагрузки. Это долгое время сдерживало внедрение газовых турбин; конструкторы не могли подобрать соответствующего материала для лопаток: лопатки быстро сгорали.

Лишь несколько лет назад была, наконец, найдена специальная сталь, подходящая для таких условий работы. Это — жароупорная сталь; она не теряет свою прочность при высоких температурах. Теперь газовая турбина входит в практику.

Области применения газовой турбины определяются её особенностями: исключительной лёгкостью, простотой, отсутствием вспомогательных устройств вроде котла и т. п.

Газовая турбина не может соперничать с крупной установкой — паровой или дизельной; в этих условиях турбина «съедает» больше горючего. Но как дополнение к этой установке она вполне оправдывает себя. Поэтому газовая турбина очень часто работает на отходящих га-

зах нефтяных, паросиловых и дизельных установок в качестве вспомогательной машины.

Совершенно особое место заняла газовая турбина в авиации благодаря своему весьма малому весу при значительной мощности. Однако соединить вал газовой турбины с воздушным винтом необходимо через коробку шестерён, снижающую число оборотов. Газовая турбина вращается значительно быстрее, чем это необходимо винту.

С успехом осуществлены опыты применения газовых турбин для турболокомотивов и для морских турбоходов.

В борьбе газа с паром особенно важным обстоятельством является то, что газовой турбине не нужна вода. Это делает её особенно ценной в безводных пустынных районах.

Недостаток газовой турбины, который, правда, с каждым годом всё более и более преодолевается,— это низкий коэффициент полезного действия турбины. Компрессор газотурбинной установки подаёт в камеру сгорания очень много воздуха. На вращение компрессора уходит много энергии. Первые газовые турбины имели весьма низкий коэффициент полезного действия. В усовершенствованных турбинах производится повышение температуры сжигания топлива, осуществляется охлаждение воздуха в компрессоре и подогрев его отходящими газами в регенераторе перед поступлением в камеру сгорания. Всё это намного повышает коэффициент полезного действия современной газовой турбины.

Дальнейшее улучшение этого, по существу молодого ещё, двигателя сулит ему большие возможности, особенно если газ будет получаться не от сжигания нефти, а от сжигания угля непосредственно под землёй, как это уже и осуществляется в Советском Союзе, претворяя в жизнь предложение великого учёного России Д. Менделеева.

11. РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Казалось бы, в лице бензинового мотора авиация получила могучее и надёжное «сердце», которое в состоянии обеспечить большие скорости самолётов.

Однако действительность говорит иное.

На очень больших скоростях, порядка 800—900 километров в час, которые уже достигнуты современными

самолётами, воздушный винт — движущий орган машины — перестаёт надёжно тянуть самолёт. Какую бы большую мощность мы ни подводили от мотора к винту, он на больших скоростях всё равно не потянет самолёт быстрее. Воздушный винт и обычный поршневой бензиновый мотор не в состоянии обеспечить самолёту очень больших скоростей.

На помощь авиации приходит совершенно новый двигатель — реактивный.

У нас, в России, были впервые разработаны основные типы реактивных двигателей и произведены теоретические исследования их работы и полёта в пределах и за пределами атмосферы.

Впервые наиболее чётко о возможности применения реактивного двигателя в авиации сказал в 1881 году в своём завещании приговорённый к смертной казни за изготовление бомбы, убившей Александра II, революционер-народник Николай Иванович Кибальчич.

Заключённый в каземат Петропавловской крепости, за несколько дней до своей смерти Кибальчич составил «Проект воздухоплавательного прибора» — первый проект реактивного летательного аппарата. «Находясь в заключении, — писал он, — за несколько дней до своей смерти, я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи, и эта вера поддерживает меня в моём ужасном положении».

Не желая унести в могилу тайну своего замечательного изобретения, революционер просил устроить ему перед смертью свидание с кем-либо из учёных, чтобы передать свой проект потомкам. В свидании Кибальчичу отказали.

После Великой Октябрьской революции этот замечательный проект ракетоплана, который мог перемещаться в воздухе и в безвоздушном пространстве, был найден среди особо секретных дел царской охранки.

Но ещё до того, как был извлечён из архивов охранки проект Кибальчича, с идеей реактивного полёта выступил великий русский учёный Константин Эдуардович Циолковский.

В 1903 году в журнале «Научное обозрение» появилась его статья «Исследование мировых пространств реактивными приборами». В этой работе Циолковский пошёл значительно дальше Кибальчича; он дал не только строго научное обоснование возможности использования

реактивного двигателя для полётов, но и разработал первые конструкции ракетопланов.

Непрерывно совершенствуя свои изыскания, углубляя их, великий «фантаст и мечтатель», как его называли в те дни, занимался вполне реальным делом.

Увлечённый мыслью о межпланетных полётах, Циолковский сорок пять лет назад создал проект жидкостного реактивного двигателя, который по принципу своему явился предшественником современных жидкостных реактивных двигателей самолётов и реактивных снарядов.

В те годы, когда воздухоплавание только ещё утверждалось, Циолковский уже говорил: «За эрой аэропланов винтовых должна следовать эра аэропланов реактивных или аэропланов стратосферы».

Что же представляет собой реактивный двигатель? Как он работает?

С давних пор передвижение по земле в нашем сознании прочно связано с вращающимся колёсом. Вращение — основа современной техники. И когда мы говорим о двигателе — будь то паровой, внутреннего сгорания или электрический, — мы знаем, что его работа заключается во вращении; мотор вращает колёса автомашины, винт корабля, винт самолёта, которые сообщают в конечном итоге поступательное движение тому или иному виду транспорта.

Реактивный двигатель не имеет ни колёс, ни винтов; он создаёт тягу, как бы отталкиваясь от газов, которые в нём самом образуются.



Великий русский учёный
К. Э. Циолковский (родился в 1857 г.,
умер в 1935 г.).

Основное преимущество реактивной техники — простота. Взгляните на современный бензиновый авиамотор в разрезе. Какое обилие механизмов, колёс, поршней и многих других частей упрятано в этот двигатель. Реактивный же двигатель очень прост. Имея ту же мощность, реактивный двигатель в три-четыре раза легче поршневого авиамотора. Кроме того, он имеет малый размер, а это позволяет придать самолёту обтекаемую форму, необходимую для уменьшения сопротивления воздуха в

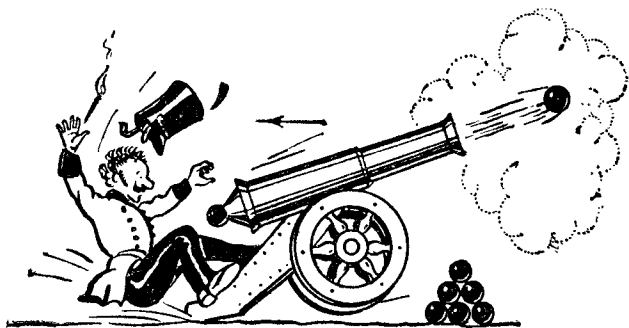


Рис. 22. При выстреле пушка откатывается назад реактивной силой.

полёте. По управлению своему и по обслуживанию новый тип двигателя также проще обычных авиамоторов.

Как же работает такой двигатель?

В начале книги мы приводили сравнение между пушкой и двигателем внутреннего сгорания. Посмотрим внимательно ещё раз, как стреляет пушка. Мы поджигаем порох. Он взрывается. Снаряд вылетает из ствола-цилиндра под давлением газов. Но в это же мгновение сама пушка под давлением тех же газов откатывается в противоположную сторону (рис. 22). Почему это происходит? Газы, образующиеся при выстреле в стволе пушки, давят во все стороны одинаково. При этом давление газов о днище ствола пушки не уравнивается противоположным давлением со стороны ядра, так как ядро вылетело и никакой жёсткой стенки для газов уже нет. Это давление газов о днище ствола и откатывает пушку назад. Если из пушки продолжать стрелять непрерывно и не закреплять её, она будет непрерывно катиться под действием силы отдачи или, как её называют, реактивной

силы в сторону, обратную направлению выстрела. На этом и основана работа реактивного двигателя. Для получения реактивной тяги в таком двигателе необходимо, чтобы из него вытекала непрерывная струя газов в сторону, противоположную движению самого двигателя.

Тяга реактивного мотора тем больше, чем больше газов выходит из двигателя и чем больше скорость их истечения.

Но как заставить выходить из двигателя постоянный мощный поток газов?

Каждый, наверное, видел обыкновенную паяльную лампу. В горелку этой лампы поступают бензиновые пары. Они смешиваются с воздухом и сгорают. Голубой язык пламени с рёвом вырывается из горелки, вытягиваясь далеко вперёд. Кажется, что вся лампа содрогается от раскалённого потока вылетающих газов.

Паяльная лампа и напоминает современный реактивный двигатель. Поток значительной массы газов может быть получен за счёт сгорания большой массы топлива. В технике для этой цели могут служить керосин, бензин, бензол, спирт и т. д. Чем больше тепла они дают при сгорании, тем больше скорость истечения образующихся газов и тем сильнее тяга двигателя.

Для горения необходим кислород. Он применяется либо в виде окислителей, например азотной кислоты, перекиси водорода, либо в чистом виде: в виде жидкого кислорода или кислорода из воздуха.

В зависимости от того, в каком виде используется в двигателе кислород, они разделяются на жидкостные и воздушные.

Жидкостный реактивный двигатель (или кратко ЖРД) прост по конструкции и не отличается от двигателя, предложенного и разработанного Циолковским (рис. 23). Он состоит из камеры сгорания, в которую из специальных баков вводятся горючее и окислитель. Так как в камере сгорания развивается давление до 20 атмосфер, горючее накачивается в камеру насосами.

Современный ЖРД при сжигании одного килограмма топлива в секунду даёт толкающее усилие, равное примерно 200 килограммам.

Ввиду большого расхода горючего действие этого двигателя на самолётах пока ещё непродолжительно, практи-

чески не превышает 10—15 минут. Зато мощность ЖРД не ограничена и не зависит от высоты полёта самолёта, а лишь от того, сколько топлива сгорает в данный момент.

ЖРД применяется в авиации как двигатель для разгона тяжело нагружённых самолётов при взлёте, а также в скоростных истребителях-перехватчиках и ракетных снарядах.

ЖРД — это пока единственный двигатель, который может практически работать в безвоздушном простран-

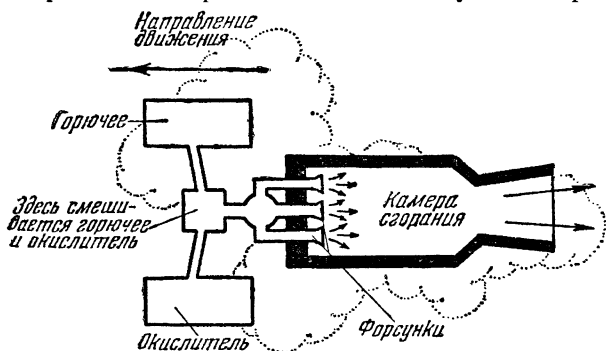


Рис. 23. Схема жидкостного реактивного двигателя (ЖРД).

стве. Лишь упомянутый недостаток его — большой расход топлива — задерживает широкое использование этого двигателя в авиации.

Как же увеличить продолжительность работы реактивного двигателя?

Попробуем отказаться возить с собой окислитель в виде жидкого кислорода, азотной кислоты и т. д., а будем забирать его прямо из воздуха. Самолёты с воздушно-реактивными двигателями (ВРД) берут с собой только горючее, кислород же засасывается с воздухом. Воздушно-реактивные двигатели для обычных скоростей современных самолётов экономичнее жидкостных примерно в 10 раз.

В настоящее время существует несколько систем ВРД.

Посмотрим, как работает пульсирующий воздушно-реактивный двигатель (ПуВРД). Он представляет собой цилиндрическую трубу с установленными внутри неё клапанными решётками и форсунками (рис. 24). Через

переднее отверстие в двигателе сквозь открытые решётки клапанов воздух попадает в камеру сгорания. В это же мгновение туда с помощью форсунок впрыскивается горючее и поджигается. Клапанные решётки сами захлопываются от внутреннего давления газов. Теперь двига-

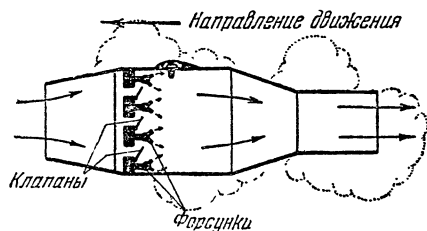


Рис. 24. Схема пульсирующего воздушно-реактивного двигателя (ПуВРД).

тель напоминает ствол пушки, закрытый с одного конца. Газы вырываются из заднего отверстия, как из ствола, создавая реактивную тягу. В следующий момент новая

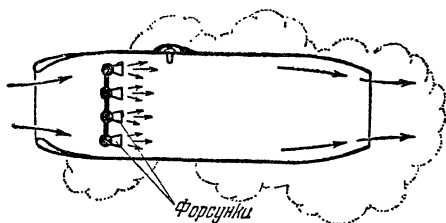


Рис. 25. Схема прямого воздушно-реактивного двигателя (ПВРД).

порция воздуха врывается сквозь клапанные решётки, снова впрыскивается горючее и опять происходит взрыв.

Двигатель работает отдельными толчками, создавая тягу самолёту.

Но можно построить ВРД и без решёток — это так называемый прямооточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД). Он имеет цилиндрический корпус (рис. 25). Переднее отверстие в корпусе несколько меньше заднего, откуда выходят реактивные газы. При большой скорости самолёта сквозь переднее отверстие

врывается воздух, который служит окислителем для горючего, поступающего из форсунки. Газы, образующиеся от сгорания горючего в сильной воздушной струе, проходящей через двигатель, нагревают этот воздух, и он от этого стремится расшириться и с огромной силой вырывается через заднее отверстие двигателя. Поэтому грубо можно сказать, что тяга этого двигателя получается как бы только за счёт «разгона воздуха», который входит в двигатель и покидает его в сильно разогретом состоянии.

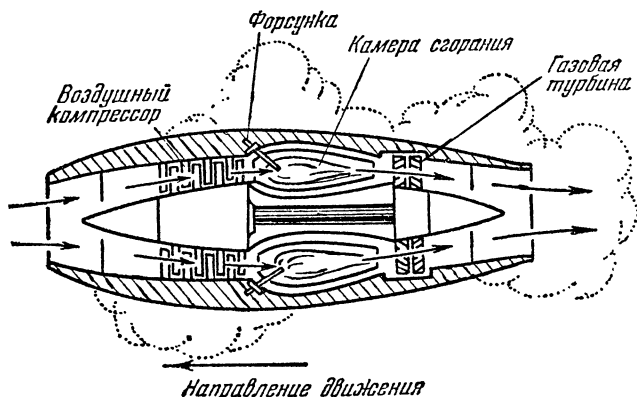


Рис. 26. Схема турбокомпрессорного воздушно-реактивного двигателя (ТКВРД).

Однако при всей своей простоте прямоточный двигатель будет выгоден только на очень больших скоростях самолёта (2—3 тысячи километров в час), когда воздух будет врываться в переднее отверстие двигателя с огромным давлением.

Эти скорости пока ещё не достигнуты самолётом.

А нельзя ли искусственно увеличить давление входящего в двигатель воздуха? Можно.

Техника реактивных самолётов остановилась в настоящее время на так называемом турбокомпрессорном воздушно-реактивном двигателе (ТКВРД). Это сейчас основной двигатель в реактивной авиации (рис. 26). В нём нагнетание воздуха в двигатель производит компрессор — воздушный насос. Вращается

компрессор от газовой турбины, которая установлена в струе реактивных газов и действие которой мы уже разобрали. ТКВРД может развить достаточную тягу при взлёте самолёта, а также на малых скоростях полёта.

Для того чтобы уяснить себе работу наиболее распространённого турбокомпрессорного реактивного двигателя, рассмотрим подробнее процессы, которые в нём протекают, и попытаемся сравнить их с уже известными нам четырьмя тактами двигателя внутреннего сгорания.

В ТКВРД можно проследить следующие четыре процесса: всасывание атмосферного воздуха, сжатие его турбокомпрессором, впрыскивание горючего, горение и, наконец, реактивный выхлоп.

Сравнивая этот двигатель с обычным четырёхтактным двигателем внутреннего сгорания, мы найдём много общего. В каждом цилиндре поршневого двигателя по очереди повторяются такты: всасывание, сжатие, горение и выхлоп.

В турбокомпрессорном реактивном двигателе также происходит некоторое подобие этих процессов. Однако это осуществляется одновременно и непрерывно, но в разных зонах двигателя.

Таким образом, если четыре такта в цилиндре поршневого двигателя чередуются в о в р е м е н и, то в реактивном двигателе четыре такта как бы чередуются в п р о с т р а н с т в е — по отдельным зонам двигателя. Правда, и роль этих процессов здесь несколько отлична.

Сложность турбокомпрессорного двигателя в сравнении с другими реактивными двигателями окупается его совершенными качествами: двигатель даёт большую тягу и хорошо работает на всех скоростях самолёта. Изменяя подачу горючего, можно управлять мощностью этого двигателя.

Каждый из рассмотренных нами типов реактивных двигателей находит, или найдёт в ближайшем будущем, своё применение в авиации: ТКВРД — уже применяется для скоростей, достигающих скорость звука (1 200 км в час), ПВРД — для скоростей в 2—3 раза выше скорости звука и ЖРД — для полёта к стратосфере.

И сейчас, когда первые эскадрильи реактивных самолётов (рис. 27) уже летают в воздушном океане, когда на

сверхвысоких скоростях полёта поршневой мотор уже уступил своё место реактивному двигателю, хочется ещё раз вспомнить слова Циолковского, сказанные в 1933 году:

«Сорок лет я работал над реактивными двигателями и думал, что прогулка на Марс начнётся лишь через много сотен лет. Но сроки меняются. Я верю, что многие из вас будут свидетелями заатмосферного путешествия».

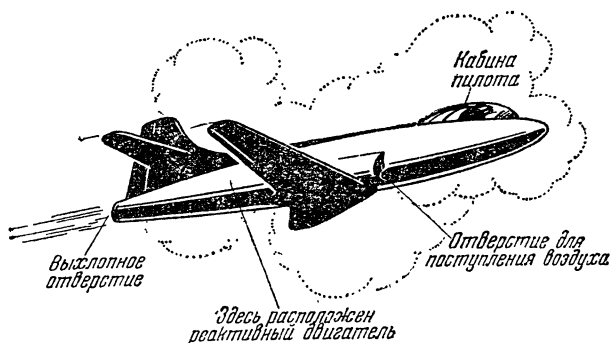


Рис. 27. Самолёт с воздушно-реактивным двигателем.

Только Советская власть дала учёному веру в реальность своих идей, дала ему веру в силы человеческого творчества. Только Советская власть по-настоящему оценила всю глубину и значимость его трудов и стремлений.

Циолковский видел ту силу, которая способна двигать вперёд развитие человечества. В своём письме товарищу Сталину он писал в 1935 году, в год своей смерти:

«Всю свою жизнь я мечтал своими трудами хоть немного продвинуть человечество вперёд. До революции моя мечта не могла осуществиться. Лишь Октябрь принёс признание трудам самоучки: лишь Советская власть и партия Ленина — Сталина оказали мне действительную помощь. Я почувствовал любовь народных масс, и это давало мне силы продолжать работу уже будучи больным...

Все свои труды по авиации, ракетоплаванью и межпланетным сообщениям передаю партии большевиков и

Советской власти — подлинным руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат эти труды».

И если раньше казённая царская наука, окружив непроходимой стеной молчания дерзновенные проекты великого учёного, пыталась представить его «калужским чудаком и мечтателем», то освобождённый русский народ понял и воспринял замыслы Циолковского. Знаменитым деятелем науки назвал Циолковского товарищ Сталин.

Наступил день, когда реактивные самолёты поднялись в небо.

И недалеко время, когда первые космические корабли, оснащённые реактивными двигателями, устремятся за пределы земной атмосферы на исследование мировых пространств.

12. ВОЙНА МОТОРОВ

В памяти каждого из нас всё ещё живы неостывшие воспоминания о победоносной Великой Отечественной войне. Эта война потребовала колоссального напряжения всех сил нашего народа, опиравшегося на высокую военную технику сталинских пятилеток.

Современная война — война моторов.

Мотор пришёл на фронт в автомобилях, танках, самоходных орудиях, тракторах, самолётах, торпедных катерах, подводных лодках, линкорах. Автомобили применялись для снабжения армии боеприпасами и продовольствием, на них шла в бой моторизованная пехота, автомашины тащили за собой пушки, наконец, с автомобилей действовали по врагу знаменитые гвардейские миномёты — «Катюши».

Сквозь брешь, пробитую в обороне противника, врывались в тыл врага наши танки, артиллерийские самоходы и пехота на автомобилях.

Наряду с человеком судьбу операции решал также мотор.

За один лишь 1944 год автомашины Советской Армии перевезли свыше 50 миллионов тонн военного груза!

А танки, а самоходные орудия... Оснащённые мощными дизельными и бензиновыми моторами, они неудержимо рвались вперёд. Ни зимние снега, ни ве-

сенные распутицы просёлочных дорог не смогли удержать их.

Тридцать лет назад русский мастер Рижского машиностроительного завода Пороховщиков спроектировал и построил первый в России гусенично-колёсный танк. Первый сверхтяжёлый танк сконструировал сын великого русского химика В. Менделеев. Колёсный танк-гигант сконструировал и построил Лебедев. Эти изобретения были сделаны до применения танков англичанами. От первых танков пролегла дорога к лучшим танкам в мире — современным советским танкам.

Мощные дизельные тракторы вывозили на огневые позиции артиллерию.

А миноносцы, катеры, подводные лодки, оснащённые быстроходными дизелями, управляемые бесстрашными моряками, разве не они помогли нашим успехам на воде?

Но, может быть, нигде так не сказывалось значение мотора, как в авиации. Немцы вступили в войну, вооружённые большим опытом самолётостроения, опираясь на все достижения техники покорённых ими стран Европы. Тяжело было сражаться нашим лётчикам в первые дни войны. Вражеские самолёты оказались более скоростными и подвижными.

Началась война авиационных моторов. И не только на поле боя. В напряжённой тишине кабинетов, над ярко освещёнными чертёжными досками, в творческом напряжении конструкторской мысли шла война за лучший двигатель.

Уже в 1943 году проявилось наше превосходство в воздухе. А к концу войны немецкие самолёты вообще боялись принимать бой наших ястребов.

Наряду с лётчиком-истребителем сражение выигрывал и более сильный мотор, созданный нашими изобретателями.

И мы победили!

Теперь перед моторной техникой стоят новые задачи. Автомобиль с фронта пришёл в колхоз, в город. Трактор-тягач впрягся в плуги. Самолёт вместо бомб перевозит грузы и пассажиров.

Перед нами стоит задача: ещё шире развернуть строительство двигателей в первой послевоенной пятилетке.

В одном только 1950 году мы должны выпустить 500 тысяч автомашин, 112 тысяч тракторов, многие тысячи дизелей и других двигателей внутреннего сгорания.

Мотор помог нам победить в войне; он ещё больше поможет нам в строительстве светлого будущего!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вы познакомились с различными двигателями внутреннего сгорания, объединёнными одной общей чертой: в них сжигание топлива происходит в самом двигателе. Подведём заключительные итоги.

Наша Родина имеет бесспорное первенство в создании и в применении на практике первых в мире двигателей.

В далёкой Сибири родилась первая паровая машина Ползунова. В России были созданы первые нефтяные двигатели; здесь они были установлены на первый теплоход и на первый тепловоз. В Калуге жил и работал гениальный учёный Циолковский, создавший реактивный двигатель.

Посмотрим же теперь, какое место в нашей жизни заняли сейчас двигатели внутреннего сгорания.

Все двигатели внутреннего сгорания по своему назначению могут быть разбиты на пять групп: стационарные, судовые, железнодорожные, авто тракторные и авиационные.

Многие электростанции, фабричные, заводские и колхозные установки — все они работают на двигателях внутреннего сгорания. В основном — это дизели мощностью от 20 до 1 500 лошадиных сил.

В районах, богатых газом, применяются газовые двигатели средней и большой мощности.

Чаще применяются дизели в качестве судовых двигателей. Основным достоинством теплоходов является то, что они потребляют горючего в четыре раза меньше, чем пароходы.

Мощность дизелей современных теплоходов колеблется от 20 до 10 000 лошадиных сил.

Большое значение приобретают дизели для железнодорожного транспорта. Дело в том, что коэффициент полезного действия паровоза очень мал: он не превышает 6—10 процентов; тепловоз же с дизелем выгоднее его в

три-четыре раза: его коэффициент полезного действия — 25—30 процентов.

Учитывая, что одна пятая часть всего добываемого каменного угля сжигается в топках паровозов, можно представить себе всю выгоду внедрения тепловозов.

Дизели тепловозов имеют мощность до 2 000 лошадиных сил.

В автомобильном хозяйстве наибольшее применение получили бензиновые двигатели внутреннего сгорания, однако в последние годы на тракторах, а частично и на грузовых автомобилях начали широко применяться дизели благодаря своей экономичности и простоте.

Большее место заняли бензиновые двигатели и дизели в танковой промышленности.

В настоящее время широко применяются и так называемые газогенераторные автомобили. В газогенераторе твёрдое топливо — дрова, уголь, солома — превращается в газ, и на этом газе работает обычный бензиновый мотор, после небольшой его переделки.

Теперь это дело настолько освоено, что газогенераторные двигатели на многих участках народного хозяйства получили почти равные права с бензиновыми.

В авиации до самого последнего времени поршневые бензиновые моторы были единственной движущей силой. Однако в последнее время в авиационную практику настойчиво входят авиадизели.

В последние годы войны в авиацию пришли новые двигатели внутреннего сгорания: реактивный и газовая турбина. Это — моторы исключительно больших мощностей. Они позволили сильно повысить скорость самолётов. Современные реактивные самолёты уже летают со скоростью, близкой к скорости распространения звука в воздухе (около 1 200 километров в час).

Сейчас трудно говорить о будущем конкретно, но освоение атомной энергии сулит двигателям ещё более заманчивые возможности.

Возможность применения этой энергии для реактивных двигателей космических кораблей грядущего предусмотрел основоположник теории реактивного движения Константин Эдуардович Циолковский. Говоря об огромнейших мощностях реактивных двигателей, необходимых

для того, чтобы космическая ракета смогла преодолеть земное притяжение, Циолковский писал:

«Энергии взрывчатых веществ оказывается далеко недостаточно, чтобы хотя им самим приобрести скорость, освобождающую их от земного тяготения... Разложение атомов есть источник огромной энергии. Эта энергия в 400 000 раз больше самой мощной химической энергии».

В свободной Стране Советов имеются все условия для широчайшего применения всех типов двигателей внутреннего сгорания. Мы обладаем большими запасами нефти и газа, мы имеем мощную машиностроительную промышленность, у нас есть прекрасные конструкторы. Люди нашей свободной страны имеют все возможности, силы и энергию безгранично развивать технику на благо Отчизны.

С каждым днём множатся успехи наших моторостроителей, работу которых поддерживают Партия и Правительство, достижения которых высоко ценит советский народ. Достаточно взглянуть на список лауреатов Сталинских премий истекшего года, отмеченных за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы, чтобы увидеть большое количество изобретателей и производственников, успешно работающих над двигателями внутреннего сгорания, над их применением и усовершенствованием.

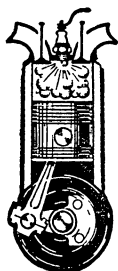
Мы видим здесь выдающегося конструктора авиационных двигателей В. Я. Климова с группой сотрудников, награждённых Сталинской премией за создание нового двигателя. Мы встречаем здесь директора Московского автозавода им. Сталина И. А. Лихачева и главного инженера Горьковского автозавода им. Молотова В. Н. Тахтарова с группой инженеров, отмеченных премией за разработку метода перевода поточного производства на выпуск новой модели автомашины без прекращения выпуска продукции. Мы находим здесь группу инженеров во главе с Е. И. Артемьевым, удостоенных высокой награды за создание семейства дизель-моторов. Наконец, Сталинскими премиями отмечены инженеры, создавшие грузовой дизельный автомобиль ЯАЗ-200 и грузовой автомобиль ЗИС-150. Советские грузовые автомашины по

своим качествам стоят в ряду лучших в мире автомобилей.

Все эти выдающиеся работы, связанные с двигателями внутреннего сгорания, выполнены только за один 1948 год! Они красноречиво говорят нам не только о создании новых машин и моторов в разных областях техники, но и об усовершенствовании их промышленного производства, характеризуя живую связь нашей науки с производством.

В этом — причина того, что по многим двигателям мы уже занимаем ведущее место в мире, в этом — залог наших будущих успехов.

Моторостроение нашей страны, развивающееся под руководством нашей партии, по прямым указаниям Великого Сталина, ускоряет наше победоносное движение к коммунизму.



Цена 90 коп.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

1. Проф. М. Ф. СУББОТИН. Происхождение и возраст Земли.
2. Проф. И. Ф. ПОЛАК. Как устроена Вселенная.
3. Проф. В. Г. БОГОРОВ. Подводный мир.
4. Проф. Б. А. ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНОВ. Происхождение небесных тел.
5. Проф. А. А. МИХАЙЛОВ. Солнечные и лунные затмения.
6. Проф. В. В. ЛУНКЕВИЧ. Земля в мировом пространстве.
7. А. А. МАЛИНОВСКИЙ. Строение и жизнь человеческого тела.
8. Проф. И. С. СТЕКОЛЬНИКОВ. Молния и гром.
9. Проф. Б. Л. ДЗЕРДЗЕЕВСКИЙ. Воздушный океан.
10. Проф. А. И. ЛЕБЕДИНСКИЙ. В мире звёзд.
11. Проф. К. Ф. ОГОРОДНИКОВ. На чём Земля держится.
12. С. М. ИЛЪЯШЕНКО. Быстрее звука.
13. Проф. В. А. ДОРФМАН. Мир живой и неживой.
14. Проф. В. В. ЕФИМОВ. Сон и сновидения.
15. Проф. Г. С. ГОРЕЛИК и М. Л. ЛЕВИН. Радиолокация.
16. В. Д. ОХОТНИКОВ. В мире застывших звуков.
17. Ю. М. КУШНИР. Окно в невидимое.
18. Проф. В. Г. БОГОРОВ. Моря и океаны.
19. В. В. ФЕДИНСКИЙ и И. С. АСТАПОВИЧ. Малые тела Вселенной.
20. Г. Н. БЕРМАН. Счёт и число.
21. Б. Н. СУСЛОВ. Звук и слух.
22. Е. П. ЗАВАРИЦКАЯ. Вулканы.
23. Проф. А. И. КИТАЙГОРОДСКИЙ. Строение вещества.
24. В. А. МЕЗЕНЦЕВ. Электрический глаз.
25. А. С. ФЁДОРОВ и Г. Б. ГРИГОРЬЕВ. Как кино служит человеку.
26. Проф. Р. В. КУНИЦКИЙ. День и ночь. Времена года.
27. Акад. В. А. ОБРУЧЕВ. Происхождение гор и материков.
28. Проф. Р. В. КУНИЦКИЙ. Было ли начало мира.
29. Проф. И. Ф. ПОЛАК. Время и календарь.
30. Проф. Г. П. ГОРШКОВ. Землетрясения.
31. Л. П. ЛИСОВСКИЙ и А. Е. САЛОМОНОВИЧ. Трение в природе и технике.
32. А. С. ФЁДОРОВ. Огненный воздух.
33. Проф. Н. А. ВАЛЮС. Как видит глаз.
34. Проф. Б. Б. КУДРЯВЦЕВ. Движение молекул.
35. Проф. Э. И. ГРОМОВ. Из прошлого Земли.
36. Э. И. АДІРОВИЧ. Электрический ток.
37. В. С. СУХОРУКИХ. Микроскоп и телескоп.
38. А. С. ДАНЦИГЕР. Электрическая лампочка.